UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica e dell'Automazione



Social Network Analysis della rete mondiale delle rotte aeree

DATA SCIENCE

Diocis Daniel

Ricci Ettore

Salvatore Pietro

Sebastianelli Nicola

Anno accademico: 2025–2026

Indice

1 Introduzione **1**
1.1 Contesto e motivazione 1
1.2 Obiettivi del progetto 1

2 Dataset e preprocessing **3**
2.1 Descrizione del dataset 3
2.2 Pulizia e normalizzazione dei dati 3
2.3 Controllo di coerenza delle variabili principali 4
2.4 Costruzione della tabella finale 4

3 Costruzione del grafo **6**
3.1 Dalla tabella preprocessata alla rete 6
3.2 Definizione del peso degli archi 6
3.3 Costruzione del grafo diretto pesato 7
3.4 Componenti del grafo diretto 7
3.5 Costruzione della versione non diretta derivata 7
3.6 Sintesi delle caratteristiche dei grafi costruiti 8

4 Analisi esplorativa del grafo **9**
4.1 Obiettivi dell'analisi esplorativa 9
4.2 Statistiche globali del grafo diretto 9
4.3 Visualizzazione globale della rete 10
4.4 Distribuzione dei gradi 13
4.5 Aeroporti con maggiore in-degree e out-degree 15
4.6 Statistiche descrittive dei gradi 17
4.7 Relazione tra misure topologiche di base 17
4.8 Componenti connesse 19
4.9 Osservazioni conclusive sull'analisi esplorativa 19

5 Analisi delle centralità **20**
5.1 Obiettivi dell'analisi 20
5.2 Betweenness centrality 21
5.3 Closeness centrality 22
5.4 PageRank 24
5.5 Eigenvector centrality 26

5.6 Confronto tra le misure di centralità 28

6 Strutture della rete **30**
6.1 Obiettivi dell'analisi strutturale 30
6.2 Community detection 30
6.3 Analisi del k-core 35
6.4 Ego-network di aeroporti centrali 37
6.5 Clustering coefficient e coesione locale 41
6.6 Clique massimali 42
6.7 Sintesi dei principali risultati strutturali 43

7 Conclusioni **45**

Elenco delle figure

4.1 Visualizzazione globale della rete completa. 11
4.2 Visualizzazione della largest weakly connected component. 12
4.3 Visualizzazione della largest strongly connected component. 13
4.4 Distribuzione dell'in-degree nel grafo diretto. 14
4.5 Distribuzione dell'out-degree nel grafo diretto. 14
4.6 Distribuzione log-log dell'in-degree nel grafo diretto. 15
4.7 Distribuzione log-log dell'out-degree nel grafo diretto. 15
4.8 Top 10 aeroporti per in-degree nel grafo diretto. 16
4.9 Top 10 aeroporti per out-degree nel grafo diretto. 16
4.10 Scatter plot tra in-degree e out-degree. 17
4.11 Scatter plot tra degree e betweenness centrality. 18
4.12 Scatter plot tra degree e PageRank. 18

5.1 Top 10 aeroporti per betweenness centrality. 21
5.2 Sottografo dei top 20 aeroporti per betweenness centrality. 22
5.3 Top 10 aeroporti per closeness centrality. 23
5.4 Sottografo dei top 20 aeroporti per closeness centrality. 24
5.5 Top 10 aeroporti per PageRank. 25
5.6 Sottografo dei top 20 aeroporti per PageRank. 26
5.7 Top 10 aeroporti per eigenvector centrality. 27
5.8 Sottografo dei top 20 aeroporti per eigenvector centrality. 28

6.1 Top 10 community per dimensione individuate con l'algoritmo di Louvain. . 31
6.2 Visualizzazione della rete colorata in base alla partizione in community. . . . 32
6.3 Sottografo della prima community per dimensione. 33
6.4 Sottografo della seconda community per dimensione. 34
6.5 Sottografo della terza community per dimensione. 35
6.6 Distribuzione dei core number nel grafo non diretto principale. 36
6.7 Visualizzazione del massimo k-core della rete. 37
6.8 Ego-network dell'aeroporto FRA. 38
6.9 Ego-network dell'aeroporto DXB. 39
6.10 Versione alternativa dell'ego-network di FRA con nodo centrale evidenziato. 40
6.11 Versione alternativa dell'ego-network di DXB con nodo centrale evidenziato. 41
6.12 Top 10 aeroporti per clustering coefficient, considerando solo nodi con grado ≥ 10. 42

6.13 Visualizzazione di una clique massima della rete. 43

Elenco delle tabelle

2.1 Sintesi dei principali controlli effettuati nella fase di preprocessing del dataset. 5

3.1 Sintesi delle principali caratteristiche dei grafi costruiti a partire dal dataset delle rotte aeree. 8

4.1 Sintesi delle principali statistiche esplorative del grafo diretto. 10
4.2 Sintesi delle principali osservazioni emerse dall'analisi esplorativa. 19

5.1 Confronto tra i nodi presenti nei top 10 delle principali misure di centralità. I valori assenti indicano che l'aeroporto non compare tra i primi dieci della misura considerata. 29
5.2 Interpretazione delle misure di centralità considerate nel progetto. 29

6.1 Sintesi dei principali risultati relativi al clustering coefficient. 41
6.2 Sintesi dei principali risultati dell'analisi strutturale della rete. 44

CAPITOLO 1

Introduzione

1.1 Contesto e motivazione

La *Social Network Analysis* (SNA) rappresenta un insieme di metodi e strumenti utili per studiare sistemi complessi descrivibili come reti di entità e relazioni. In tale prospettiva, un fenomeno reale viene modellato tramite un grafo, in cui i nodi rappresentano gli attori del sistema e gli archi descrivono le connessioni esistenti tra essi. Un approccio di questo tipo permette di analizzare la struttura nel suo complesso, individuando i nodi centrali, e possibili gruppi coesi, percorsi strategici e pattern ricorrenti.

La SNA trova applicazione in numerosi contesti, tra cui social media, reti di collaborazione scientifica, reti biologiche, sistemi economici e infrastrutture di trasporto. In questo progetto l'attenzione viene rivolta proprio a quest'ultimo ambito, considerando il trasporto aereo come una rete composta da aeroporti e collegamenti tra di essi. Tale dominio risulta particolarmente adatto a un'analisi di rete, poiché presenta una struttura naturalmente modellabile tramite grafi e permette di osservare dinamiche interessanti legate alla centralità di alcuni nodi, alla presenza di hub e all'emergere di comunità di aeroporti fortemente interconnessi.

1.2 Obiettivi del progetto

L'obiettivo del progetto è, quindi, costruire e analizzare una rete di rotte aeree a partire da un dataset contenente informazioni sui collegamenti tra aeroporti. In particolare, i nodi della rete saranno gli aeroporti, mentre gli archi rappresenteranno le rotte dirette tra un aeroporto di origine e uno di destinazione. Poiché il collegamento tra due aeroporti non è, in generale, simmetrico dal punto di vista della rappresentazione del dato, il fenomeno verrà modellato inizialmente come un grafo diretto. Inoltre, per tener conto della rilevanza di una specifica rotta, il peso di ciascun arco verrà definito sulla base del numero di compagnie aeree distinte che operano quel collegamento.

A partire da questa modellazione, il progetto si propone di affrontare diversi livelli di analisi. In una prima fase verranno studiate le caratteristiche generali della rete, come numero di nodi, numero di archi, densità e distribuzione dei gradi. Successivamente verranno calcolate alcune misure di centralità, con lo scopo di identificare gli aeroporti più importanti sotto differenti punti di vista: numero di connessioni, accessibilità, capacità di intermediazione e rilevanza strutturale. Infine, l'attenzione verrà spostata su aspetti più interni della struttura

della rete, attraverso l'individuazione di community, l'analisi del massimo k-core, lo studio di alcune ego-network e una breve osservazione delle clique massimali.

Dal punto di vista metodologico, il lavoro combina una fase iniziale di preprocessing del dataset con una successiva fase di costruzione del grafo e di analisi tramite strumenti di `Python`. In particolare, verranno utilizzate librerie come `pandas` per la preparazione dei dati, `networkx` per la modellazione e l'analisi della rete, e `matplotlib` per la produzione delle principali visualizzazioni. Per alcune analisi strutturali, come la community detection e il k-core, sarà inoltre impiegata una versione non diretta derivata del grafo, più adatta allo studio di sottostrutture coese.

CAPITOLO 2

Dataset e preprocessing

2.1 Descrizione del dataset

Il dataset utilizzato per il progetto contiene informazioni relative a rotte aeree internazionali e risulta composto, nella sua forma iniziale, da 67663 record e 9 attributi. Le variabili originarie descrivono principalmente la compagnia aerea, l'aeroporto di origine, l'aeroporto di destinazione e alcuni campi accessori relativi agli identificativi dei soggetti coinvolti, alla presenza di *codeshare*, al numero di scali e al tipo di equipaggiamento impiegato.

Dal punto di vista della Social Network Analysis, non tutte le variabili disponibili risultano ugualmente rilevanti. Poiché l'obiettivo del progetto è costruire una rete di collegamenti tra aeroporti, l'attenzione è stata rivolta soprattutto alle informazioni necessarie a definire i nodi e le relazioni del grafo. In particolare, le variabili di interesse principale sono risultate essere:

- la compagnia aerea (`airline`);
- l'aeroporto di origine (`source airport`);
- l'aeroporto di destinazione (`destination airport`).

Le altre colonne presenti nel dataset sono state considerate utili soprattutto in fase di controllo e pulizia preliminare, ma non indispensabili per la costruzione della tabella finale utilizzata nelle successive analisi di rete.

2.2 Pulizia e normalizzazione dei dati

La prima operazione effettuata ha riguardato la normalizzazione dei nomi delle colonne. Nel dataset originale erano infatti presenti spazi superflui e una denominazione non uniforme di alcuni attributi. Per migliorare la leggibilità del codice e facilitare le elaborazioni successive, le colonne sono state rinominate con etichette più coerenti e standardizzate. In particolare, sono stati introdotti nomi come `airline_id`, `source_airport`, `source_airport_id`, `destination_airport` e `destination_airport_id`.

Successivamente è stato eseguito un controllo dei valori mancanti. L'analisi ha mostrato che le colonne fondamentali per il progetto non presentano valori nulli: `airline`, `source_airport` e `destination_airport` risultano infatti sempre valorizzate. I campi

con valori mancanti riguardano prevalentemente variabili accessorie, come `codeshare`, che presenta 53066 valori mancanti, ed `equipment`, che ne presenta 18. Poiché tali attributi non sono centrali rispetto agli obiettivi del progetto, la loro incompletezza non compromette la costruzione della rete.

Un ulteriore controllo ha riguardato la validità degli identificativi associati a compagnie e aeroporti. È stato osservato che in alcune righe gli ID non sono espressi come valori numerici validi, ma tramite il placeholder `\N`, utilizzato nel dataset per rappresentare dati non disponibili o non correttamente specificati. In particolare:

- la colonna `airline_id` presenta 479 valori non validi;
- la colonna `source_airport_id` presenta 220 valori non validi;
- la colonna `destination_airport_id` presenta 221 valori non validi.

Poiché tali anomalie riguardano gli identificativi numerici e non i codici testuali degli aeroporti, non è stato necessario eliminare direttamente queste righe nella fase iniziale. Infatti, per la modellazione della rete risultano più importanti i codici degli aeroporti e della compagnia aerea, che sono risultati presenti e coerenti.

2.3 Controllo di coerenza delle variabili principali

Dopo la pulizia iniziale, è stata effettuata una verifica di coerenza sulle variabili che avrebbero costituito i nodi e le relazioni della rete. I risultati mostrano che:

- la variabile `airline` presenta 568 valori distinti;
- la variabile `source_airport` presenta 3409 valori distinti;
- la variabile `destination_airport` presenta 3418 valori distinti.

Inoltre, è stato osservato che i codici degli aeroporti sono sempre composti da tre caratteri, caratteristica coerente con la presenza di codici aeroportuali sintetici utilizzabili come etichette dei nodi nel grafo. Anche i codici delle compagnie aeree risultano nella quasi totalità di lunghezza pari a due caratteri, con un numero molto limitato di casi a tre caratteri. Nel complesso, il dataset si presenta quindi sufficientemente pulito e coerente per essere trasformato in una struttura relazionale adatta alla costruzione della rete.

2.4 Costruzione della tabella finale

Una volta completati i controlli preliminari, è stata costruita una tabella finale ridotta, composta esclusivamente dagli attributi necessari alle analisi successive:

- `source`;
- `destination`;
- `airline`.

La Tabella 2.1 riassume i principali risultati emersi durante la fase di preprocessing, includendo la dimensione iniziale del dataset, i controlli sui valori mancanti, la presenza di identificativi non validi e le caratteristiche della tabella finale ottenuta.

Tabella 2.1: Sintesi dei principali controlli effettuati nella fase di preprocessing del dataset.

Controllo	**Variabile**	**Risultato**
Dimensione iniziale del dataset	Record × attributi	67663 × 9
Valori mancanti	`airline`	0
Valori mancanti	`source_airport`	0
Valori mancanti	`destination_airport`	0
Valori mancanti	`codeshare`	53066
Valori mancanti	`equipment`	18
ID non validi	`airline_id`	479
ID non validi	`source_airport_id`	220
ID non validi	`destination_airport_id`	221
Valori distinti	`airline`	568
Valori distinti	`source_airport`	3409
Valori distinti	`destination_airport`	3418
Dimensione tabella finale	Record × attributi	67663 × 3
Duplicati esatti	`(source, destination, airline)`	0

La tabella finale mantiene 67663 record, corrispondenti alle rotte disponibili nel dataset originario, ma riorganizzati in una forma più adatta alla modellazione del grafo. I valori mancanti nelle colonne principali risultano nulli, e non sono presenti duplicati esatti rispetto alla tripla `(source, destination, airline)`. Questo significa che ogni riga identifica in modo univoco una specifica rotta operata da una determinata compagnia aerea.

Il risultato di questa fase è stato salvato nel file `routes_prepared.csv`, che costituisce la base dati utilizzata nelle fasi successive del progetto per la costruzione del grafo diretto e della sua versione non diretta derivata.

CAPITOLO 3

Costruzione del grafo

3.1 Dalla tabella preprocessata alla rete

Una volta ottenuta la tabella finale `routes_prepared.csv`, la fase successiva del progetto ha riguardato la costruzione della rete vera e propria. La tabella preprocessata contiene tre attributi fondamentali: `source`, `destination` e `airline`. Ciascuna riga identifica una specifica rotta operata da una determinata compagnia aerea tra un aeroporto di origine e uno di destinazione.

A partire da questa struttura, è stato definito un primo modello di rete in cui:

- i nodi rappresentano gli aeroporti;
- gli archi rappresentano le rotte dirette tra aeroporto sorgente e aeroporto destinazione.

Poiché il dataset distingue esplicitamente tra origine e destinazione, il fenomeno è stato modellato innanzitutto come un **grafo diretto**. Questa scelta è coerente con la natura del dato, in quanto un collegamento da un aeroporto A a un aeroporto B non coincide necessariamente, dal punto di vista della rappresentazione, con il collegamento inverso da B ad A.

3.2 Definizione del peso degli archi

Dopo la costruzione della tabella finale, è stato verificato che non fossero presenti duplicati esatti rispetto alla tripla `(source, destination, airline)`. Questo risultato implica che ogni record della tabella descrive una rotta univoca operata da una specifica compagnia aerea.

Di conseguenza, il peso degli archi non è stato definito come semplice numero di duplicati della stessa rotta, poiché tale quantità sarebbe risultata sempre pari a uno. È stata invece adottata una scelta più informativa: per ogni coppia ordinata `source–destination`, il peso dell'arco è stato definito come il numero di compagnie aeree distinte che operano quella stessa rotta diretta.

In termini pratici, se più compagnie collegano lo stesso aeroporto di partenza con lo stesso aeroporto di arrivo, la connessione tra i due nodi viene considerata più forte e il relativo arco riceve un peso maggiore. Questa scelta consente di rappresentare non solo l'esistenza di un collegamento, ma anche il suo livello di supporto all'interno del sistema di trasporto aereo.

3.3 Costruzione del grafo diretto pesato

La costruzione del grafo diretto è stata realizzata aggregando i record della tabella preprocessata in base alla coppia `(source, destination)`. Per ogni coppia sono stati calcolati:

- il numero di compagnie distinte che operano la rotta, utilizzato come `weight`;
- l'elenco delle compagnie associate a quella connessione, mantenuto come informazione accessoria.

A partire da questa aggregazione è stato costruito un oggetto `DiGraph` tramite la libreria `networkx`. Il grafo diretto ottenuto presenta:

- 3425 nodi;
- 37595 archi;
- 1 self-loop;
- densità pari a 0.003205795074698138.

Il numero molto elevato di archi mostra che il sistema di collegamenti è esteso e articolato, mentre la densità ridotta conferma fin da questa fase che la rete è fortemente sparsa rispetto al numero massimo di connessioni teoricamente possibili.

3.4 Componenti del grafo diretto

Per descrivere la struttura globale del grafo diretto sono state calcolate sia le componenti debolmente connesse sia quelle fortemente connesse. I risultati ottenuti sono i seguenti:

- 8 weakly connected components;
- 44 strongly connected components;
- largest weakly connected component di dimensione 3397;
- largest strongly connected component di dimensione 3354.

Questi valori mostrano già una forte integrazione del sistema: la quasi totalità degli aeroporti appartiene infatti a una componente principale molto ampia. In particolare, la dimensione della largest strongly connected component suggerisce che una parte molto consistente della rete risulta reciprocamente raggiungibile attraverso cammini orientati.

3.5 Costruzione della versione non diretta derivata

Oltre al grafo diretto, è stata costruita anche una versione non diretta derivata della rete. Questa seconda rappresentazione è stata ottenuta ignorando l'orientamento delle rotte e aggregando ogni coppia di aeroporti come relazione simmetrica. In pratica, le coppie (A, B) e (B, A) vengono riportate a una sola connessione non orientata.

Anche in questo caso, per ciascuna coppia di nodi è stato calcolato un peso pari al numero di compagnie distinte che collegano i due aeroporti, indipendentemente dalla direzione considerata. Questa scelta produce un grafo utile per le analisi strutturali successive, come community detection, k-core ed ego-network, nelle quali l'orientamento della relazione è meno centrale rispetto alla presenza complessiva del collegamento.

Il grafo non diretto derivato presenta:

- 3425 nodi;
- 19257 archi;
- 1 self-loop;
- densità pari a 0.0032841599017668327;
- 8 connected components;
- largest connected component di dimensione 3397.

3.6 Sintesi delle caratteristiche dei grafi costruiti

La Tabella 3.1 riassume le principali caratteristiche del grafo diretto pesato e della sua versione non diretta derivata.

Tabella 3.1: Sintesi delle principali caratteristiche dei grafi costruiti a partire dal dataset delle rotte aeree.

Caratteristica	**Grafo diretto**	**Grafo non diretto**
Numero di nodi	3425	3425
Numero di archi	37595	19257
Numero di self-loops	1	1
Densità	0.0032058	0.0032842
Numero di componenti	8 weakly / 44 strongly	8 connected
Componente principale	3397 (weakly) / 3354 (strongly)	3397

Come si osserva, i due grafi condividono lo stesso insieme di nodi, ma differiscono nel numero di archi e nella modalità di rappresentazione delle connessioni. Il grafo diretto mantiene l'informazione sull'orientamento delle rotte, risultando quindi più adatto allo studio delle centralità orientate. Il grafo non diretto, invece, fornisce una rappresentazione più sintetica delle relazioni complessive tra aeroporti, utile per l'analisi delle sottostrutture della rete.

CAPITOLO 4

Analisi esplorativa del grafo

4.1 Obiettivi dell'analisi esplorativa

Dopo la costruzione del grafo diretto pesato, è stata effettuata un'analisi esplorativa finalizzata a descriverne la struttura generale prima di passare a misure più avanzate di centralità e alle analisi strutturali. In particolare, questa fase si è concentrata su quattro aspetti principali:

- le statistiche globali della rete;
- la distribuzione dei gradi dei nodi;
- l'individuazione degli aeroporti con più connessioni in ingresso e in uscita;
- lo studio delle componenti connesse della rete.

L'obiettivo è comprendere se la rete presenti una struttura distribuita in modo uniforme oppure se, come spesso avviene nelle reti di trasporto, emerga una configurazione di tipo *hub-and-spoke*, caratterizzata da pochi nodi molto connessi e da molti nodi periferici con poche connessioni.

4.2 Statistiche globali del grafo diretto

L'analisi del grafo diretto conferma i risultati già emersi nella fase di costruzione. La rete risulta composta da 3425 nodi e 37595 archi, con una densità pari a circa 0.0032 e la presenza di un solo self-loop. La Tabella 4.1 riassume le principali statistiche globali calcolate in questa fase.

Tabella 4.1: Sintesi delle principali statistiche esplorative del grafo diretto.

Statistica	**Valore**
Numero di nodi	3425
Numero di archi	37595
Densità	0.0032058
Numero di self-loops	1
Numero di weakly connected components	8
Numero di strongly connected components	44
Dimensione largest weakly connected component	3397
Dimensione largest strongly connected component	3354
Media in-degree	10.9766
Media out-degree	10.9766
Mediana in-degree	3
Mediana out-degree	3
Massimo in-degree	238
Massimo out-degree	239

Il valore molto basso della densità mostra che la rete è fortemente sparsa: solo una piccola parte delle connessioni possibili tra aeroporti è effettivamente presente. Questo comportamento è del tutto plausibile nel contesto del trasporto aereo, poiché non tutti gli aeroporti sono direttamente collegati tra loro e il traffico tende a concentrarsi attorno a un numero limitato di hub principali.

4.3 Visualizzazione globale della rete

Per accompagnare i dati numerici con una rappresentazione visiva della struttura complessiva, sono state generate alcune visualizzazioni dell'intero grafo e delle sue componenti principali. Pur trattandosi di grafi molto densi, tali figure risultano utili per cogliere in modo immediato la presenza di una componente dominante, di una zona centrale fortemente concentrata e di nodi periferici disposti ai margini della rete.

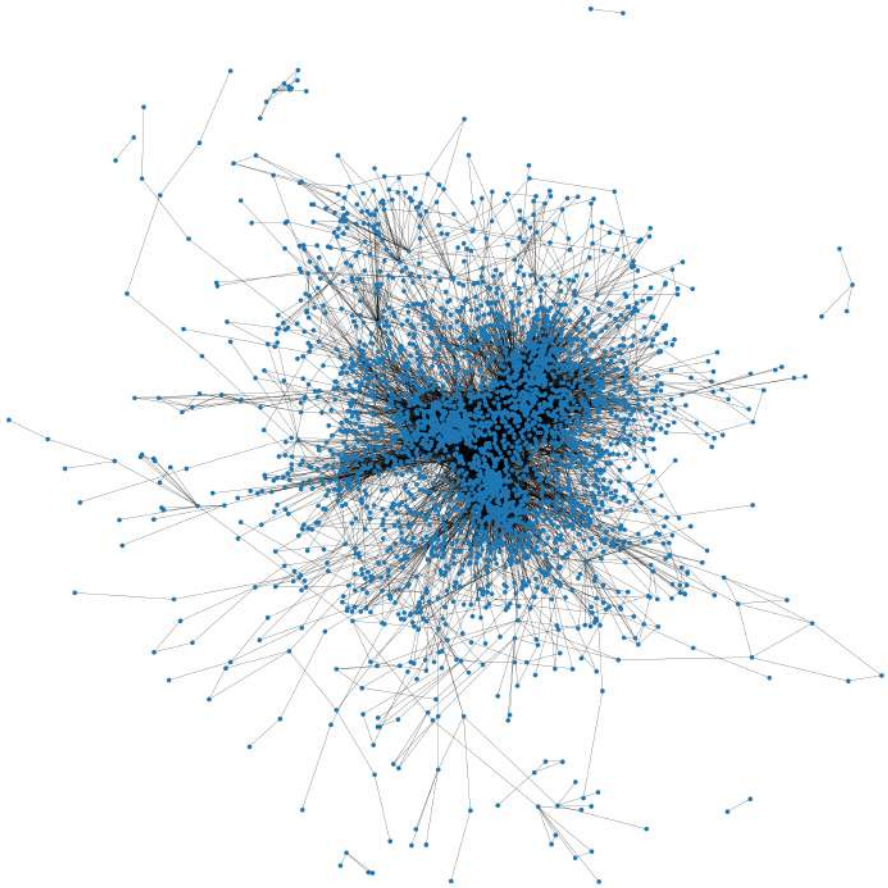


Figura 4.1: Visualizzazione globale della rete completa.

La Figura 4.1 mostra il grafo complessivo della rete. Anche se una rappresentazione di questo tipo non consente una lettura dettagliata dei singoli nodi, permette comunque di osservare chiaramente una forte concentrazione delle connessioni nella parte centrale del sistema e la presenza di diversi nodi o piccoli gruppi periferici disposti ai margini.

Per analizzare meglio la struttura principale della rete, sono state poi rappresentate separatamente la largest weakly connected component e la largest strongly connected component.

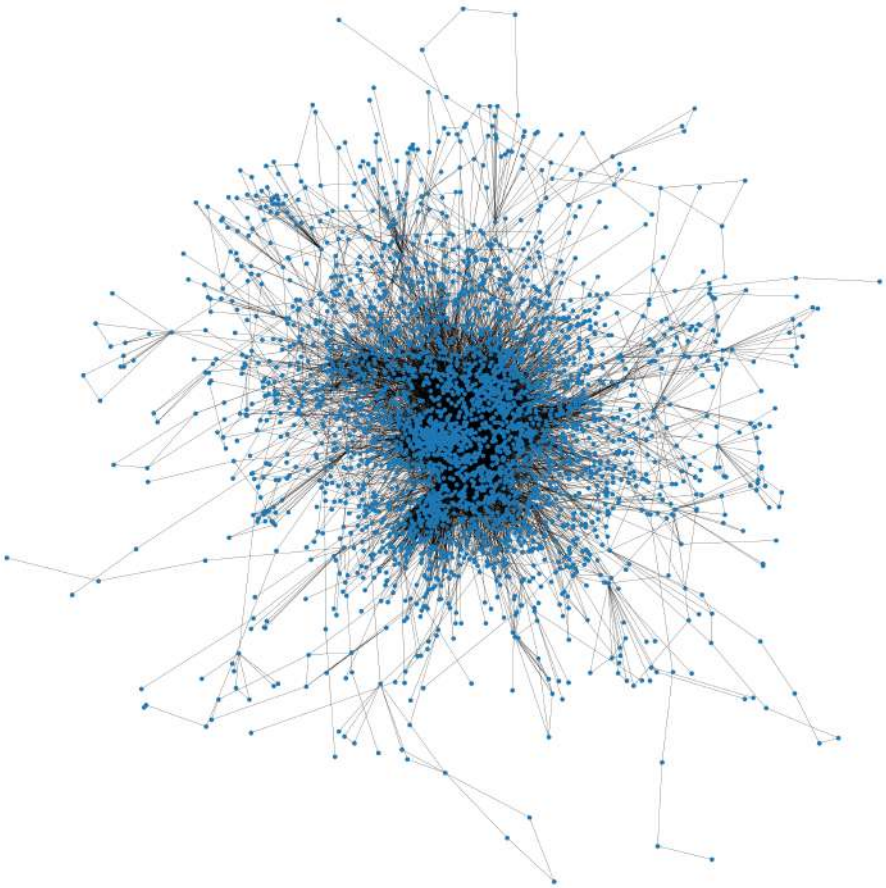


Figura 4.2: Visualizzazione della largest weakly connected component.

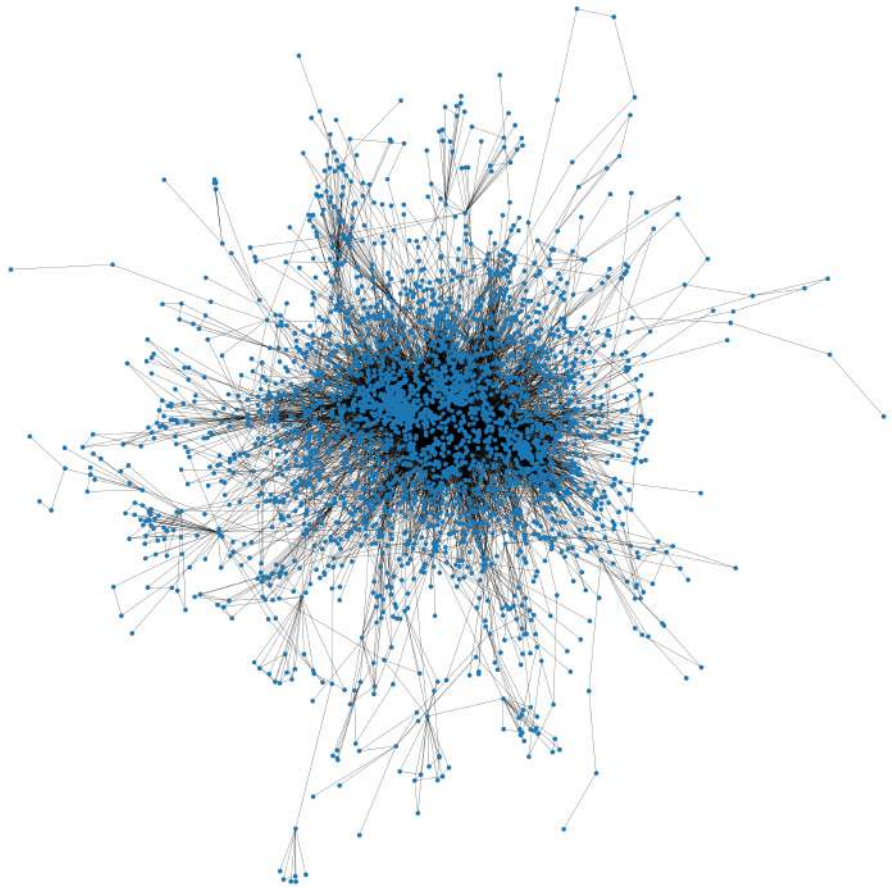


Figura 4.3: Visualizzazione della largest strongly connected component.

Le Figure 4.2 e 4.3 confermano visivamente quanto già osservato a livello quantitativo: la quasi totalità della rete appartiene a una componente principale molto estesa e fortemente integrata. La somiglianza tra le due strutture è coerente con il fatto che la largest strongly connected component possiede una dimensione molto vicina a quella della largest weakly connected component.

4.4 Distribuzione dei gradi

Per comprendere meglio la struttura della rete, sono state analizzate le distribuzioni di in-degree e out-degree. I grafici ottenuti mostrano una forte asimmetria: la maggior parte degli aeroporti presenta un numero ridotto di connessioni, mentre un numero ristretto di nodi raggiunge valori molto elevati.

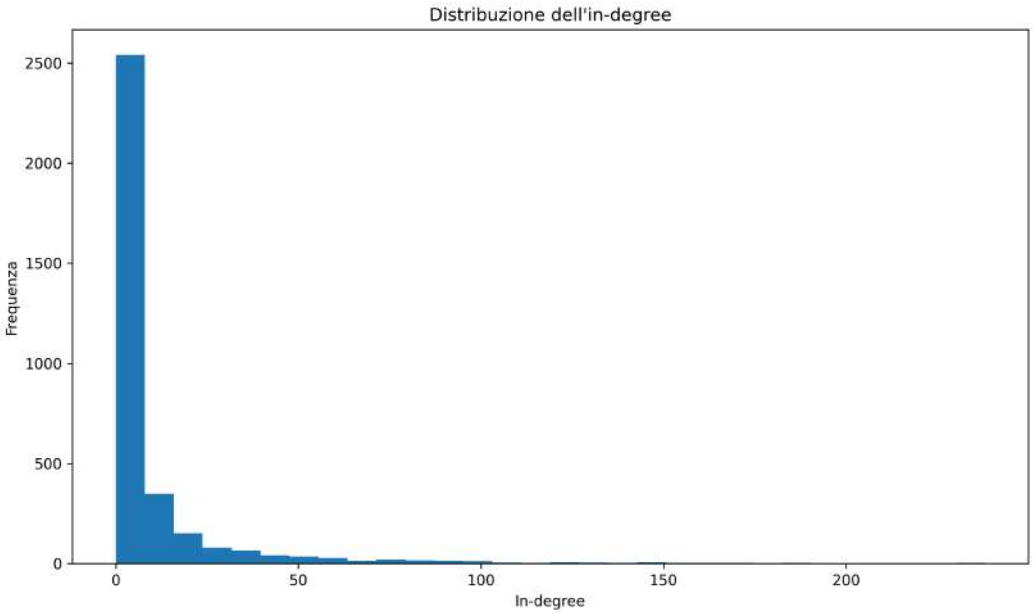


Figura 4.4: Distribuzione dell'in-degree nel grafo diretto.

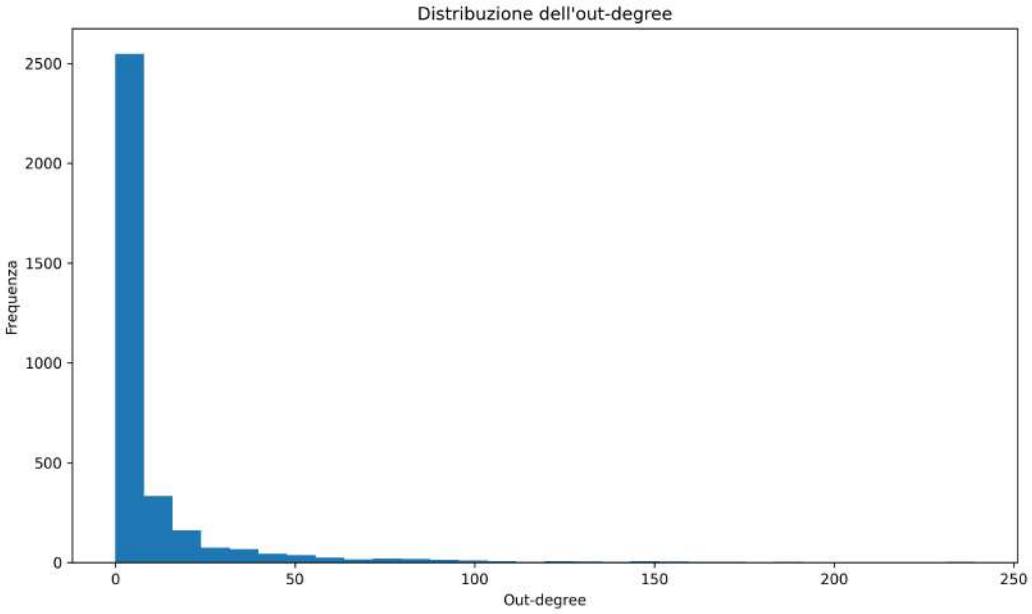


Figura 4.5: Distribuzione dell'out-degree nel grafo diretto.

Le Figure 4.4 e 4.5 evidenziano una concentrazione molto forte dei nodi nelle classi di grado più basse. Questo significa che la gran parte degli aeroporti è collegata direttamente solo a pochi altri scali, mentre esiste una coda lunga composta da aeroporti con numerosi collegamenti.

Per osservare meglio questo andamento, è stata considerata anche una rappresentazione in scala log-log della distribuzione dell'in-degree.

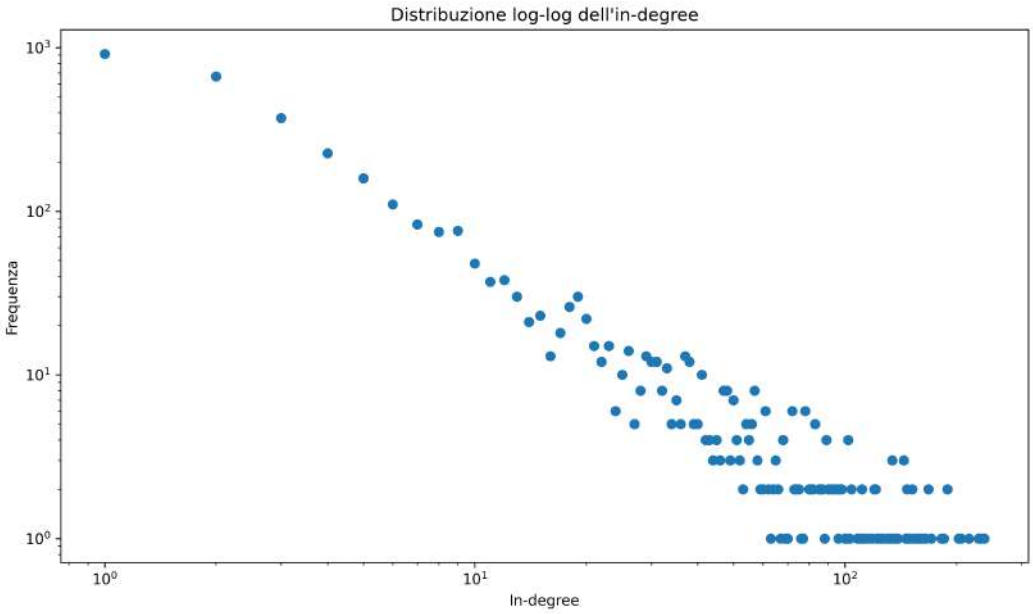


Figura 4.6: Distribuzione log-log dell'in-degree nel grafo diretto.

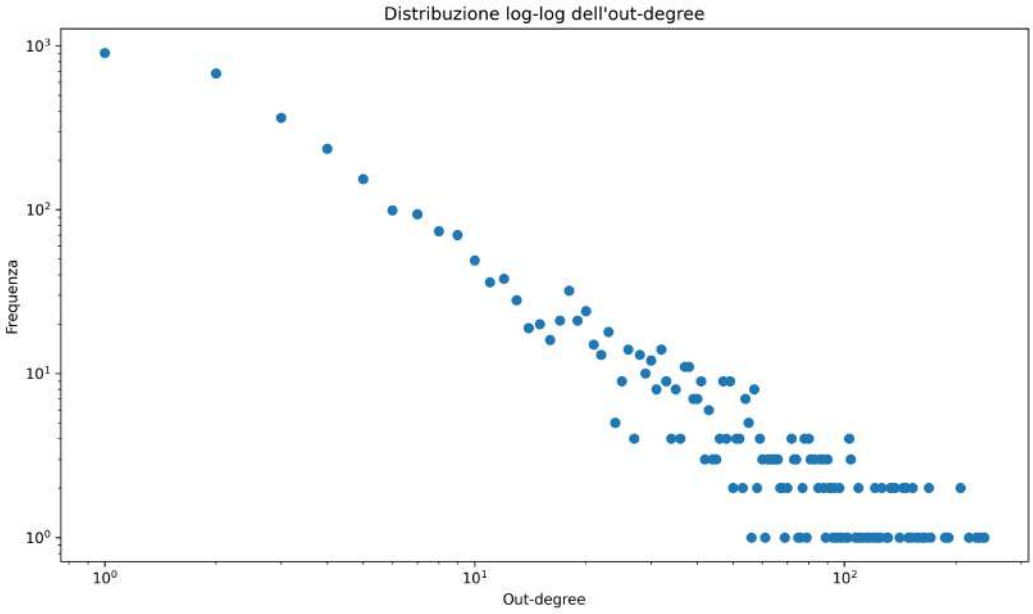


Figura 4.7: Distribuzione log-log dell'out-degree nel grafo diretto.

Le Figure 4.6 e 4.7 mostrano in modo più chiaro la presenza di una coda lunga in entrambe le distribuzioni, confermando che la rete non presenta una struttura omogenea. Al contrario, essa appare organizzata attorno a pochi aeroporti ad alto grado, tipici di una configurazione di tipo hub-and-spoke.

4.5 Aeroporti con maggiore in-degree e out-degree

Per individuare i nodi più connessi della rete, sono stati ordinati gli aeroporti in base ai rispettivi valori di in-degree e out-degree. I primi dieci aeroporti per ciascuna misura sono

riportati nelle Figure 4.8 e 4.9.

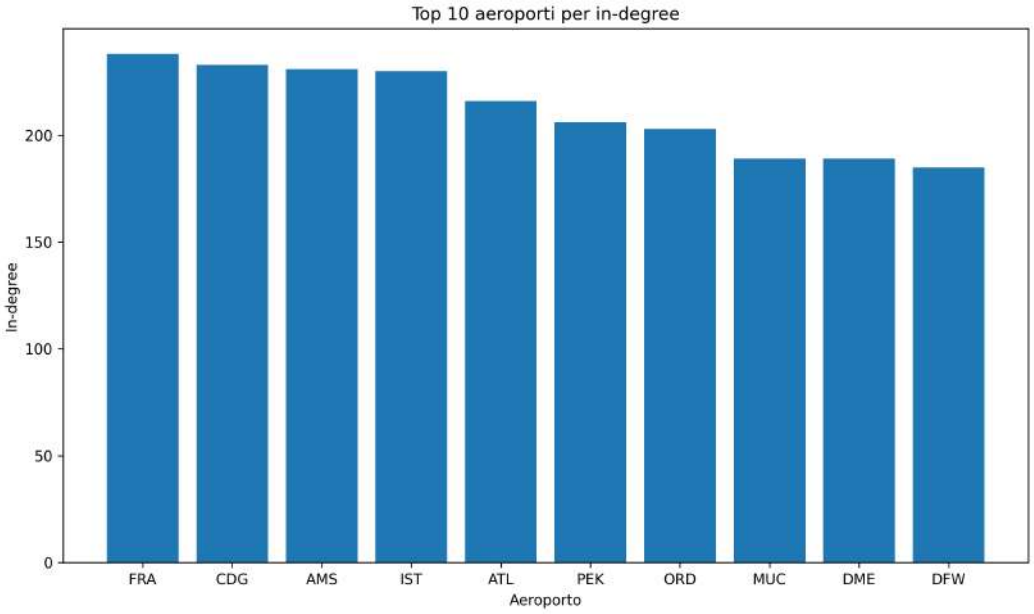


Figura 4.8: Top 10 aeroporti per in-degree nel grafo diretto.

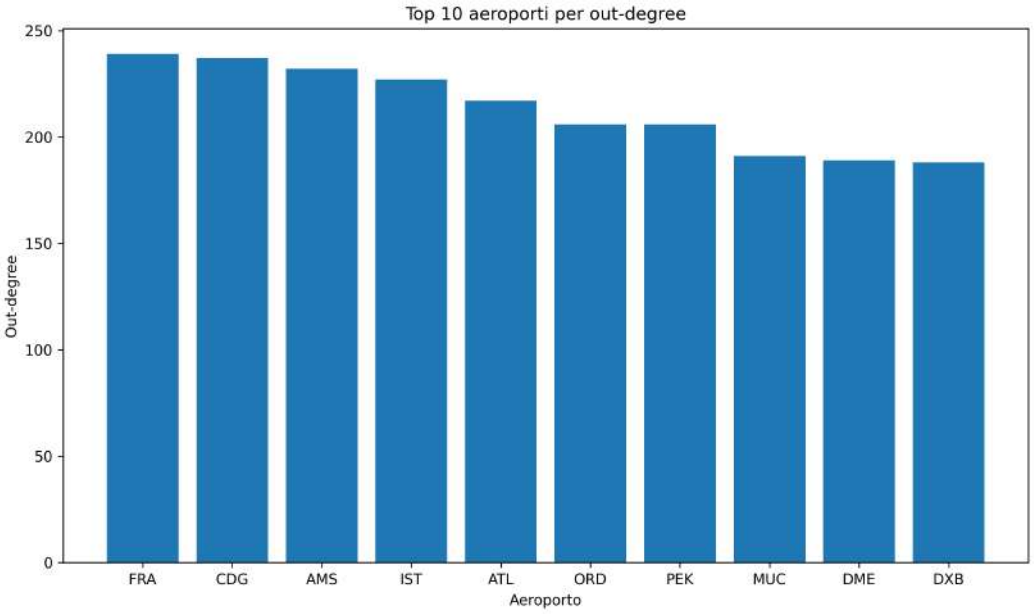


Figura 4.9: Top 10 aeroporti per out-degree nel grafo diretto.

Nel caso dell'in-degree, i primi nodi risultano essere FRA, CDG, AMS, IST e ATL, seguiti da PEK, ORD, MUC, DME e DFW. Per l'out-degree emergono invece FRA, CDG, AMS, IST e ATL, seguiti da ORD, PEK, MUC, DME e DXB.

Questo risultato è particolarmente interessante perché mostra una forte somiglianza tra i due ranking. Molti dei principali aeroporti della rete sono infatti contemporaneamente nodi con elevata capacità di ricezione e di distribuzione delle connessioni. Ciò suggerisce che tali aeroporti svolgano un ruolo di hub bilanciato all'interno del sistema, fungendo sia da punti di arrivo sia da punti di smistamento verso numerose destinazioni.

4.6 Statistiche descrittive dei gradi

Le statistiche descrittive confermano ulteriormente la forte eterogeneità della rete. Per entrambe le distribuzioni, il valore medio del grado è pari a circa 10.98, mentre la mediana è soltanto pari a 3. Questa differenza marcata tra media e mediana indica la presenza di pochi nodi con grado molto elevato, capaci di spostare verso l'alto la media complessiva.

Anche la deviazione standard risulta elevata, pari a circa 24.13 per l'in-degree e 24.21 per l'out-degree. I valori massimi raggiungono 238 per l'in-degree e 239 per l'out-degree, mentre i valori minimi sono pari a 0 in entrambi i casi. Nel complesso, queste grandezze descrivono una rete altamente sbilanciata, in cui coesistono aeroporti periferici con pochissimi collegamenti e nodi centrali dotati di un numero molto elevato di connessioni.

4.7 Relazione tra misure topologiche di base

Per completare l'analisi esplorativa, sono state rappresentate alcune relazioni tra misure topologiche di base, in modo da osservare visivamente eventuali dipendenze tra grado e indicatori di centralità.

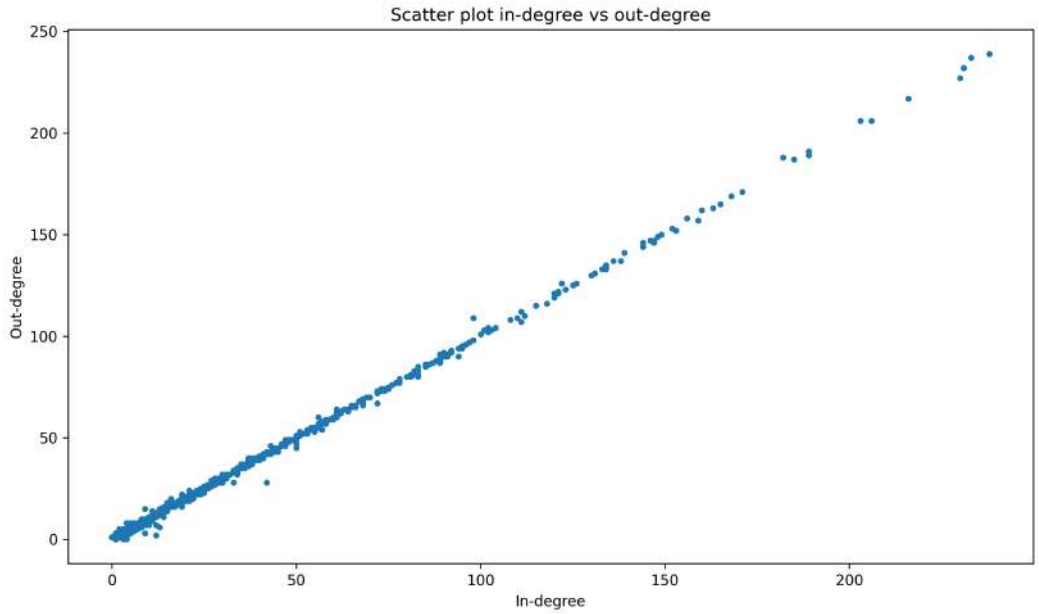


Figura 4.10: Scatter plot tra in-degree e out-degree.

La Figura 4.10 mostra una relazione quasi lineare tra in-degree e out-degree. Questo conferma che, nella rete analizzata, gli aeroporti che ricevono molte connessioni tendono in generale anche a distribuirne molte. Il comportamento osservato è coerente con la natura degli hub aeroportuali, che svolgono simultaneamente funzioni di raccolta e smistamento del traffico.

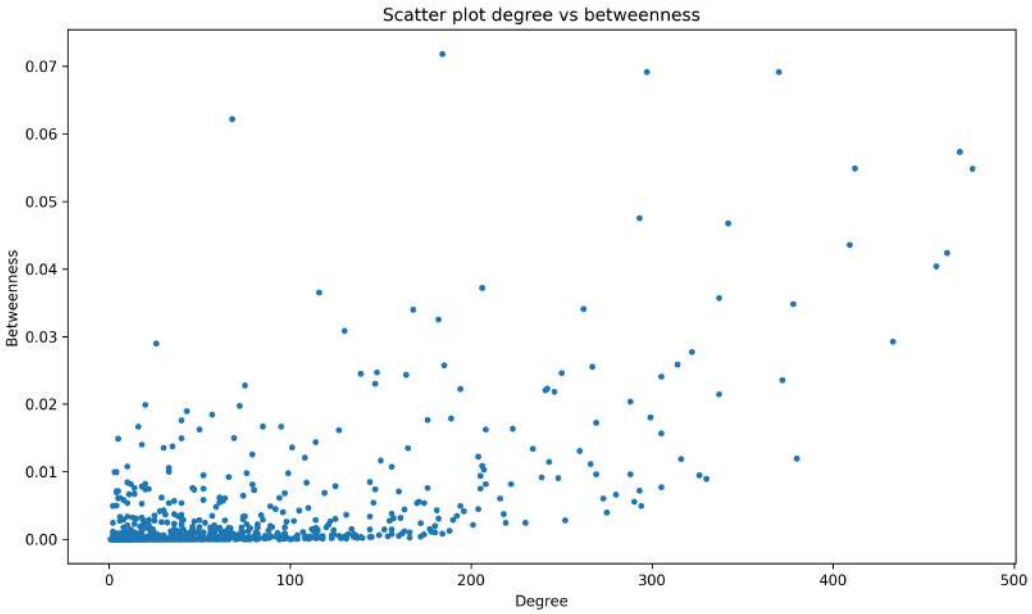


Figura 4.11: Scatter plot tra degree e betweenness centrality.

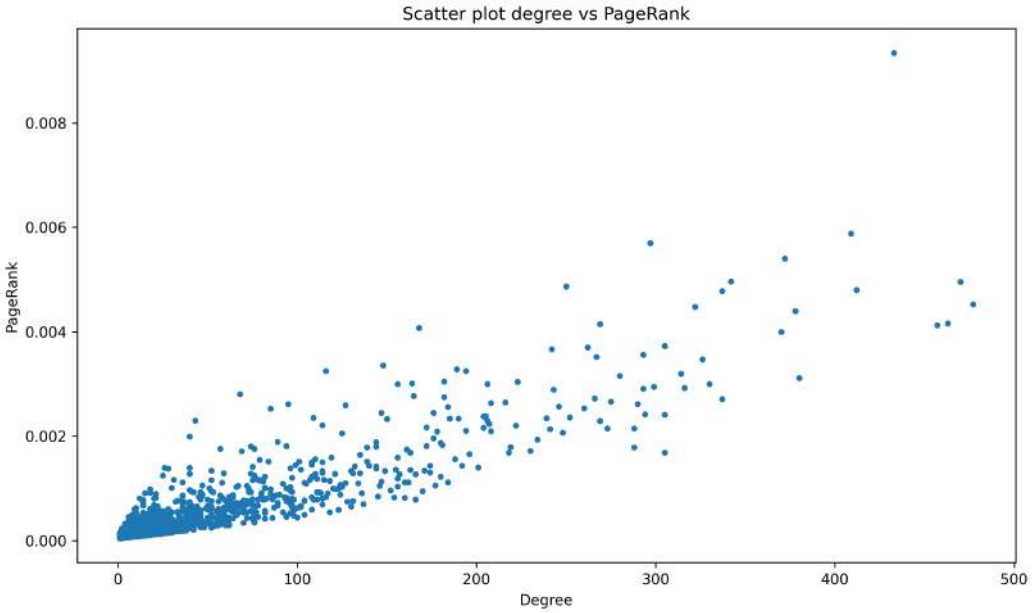


Figura 4.12: Scatter plot tra degree e PageRank.

Le Figure 4.11 e 4.12 mostrano invece che la relazione tra degree e misure di centralità più sofisticate non è puramente lineare. In particolare, la dispersione osservata nel grafico degree–betweenness suggerisce che un nodo molto connesso non è necessariamente anche un forte nodo ponte. Il grafico degree–PageRank evidenzia invece una tendenza crescente più ordinata, indicando che i nodi con grado elevato tendono spesso ad avere anche valori alti di PageRank, pur con alcune differenze legate alla qualità strutturale dei collegamenti.

4.8 Componenti connesse

L'analisi delle componenti connesse fornisce ulteriori informazioni sulla struttura globale della rete. Il grafo diretto presenta:

- 8 weakly connected components;
- 44 strongly connected components.

Le dimensioni delle componenti principali risultano fortemente sbilanciate. In particolare:

- la largest weakly connected component contiene 3397 nodi e 37547 archi;
- la largest strongly connected component contiene 3354 nodi e 37492 archi.

Questi risultati mostrano la presenza di una *giant component* dominante, che comprende quasi tutti i nodi della rete. Le altre componenti hanno invece dimensioni molto ridotte, con la seconda weakly connected component di dimensione 10 e le restanti ancora più piccole.

Dal punto di vista interpretativo, ciò significa che la quasi totalità del sistema aeroportuale considerato appartiene a una struttura fortemente integrata. In altre parole, la rete non appare frammentata in molti sottosistemi indipendenti, ma dominata da un'unica grande componente che raccoglie la maggior parte degli aeroporti e delle connessioni disponibili.

4.9 Osservazioni conclusive sull'analisi esplorativa

L'analisi esplorativa del grafo mette in evidenza alcune proprietà fondamentali della rete delle rotte aeree. In primo luogo, la rete risulta molto ampia ma allo stesso tempo sparsa, come mostrato dal basso valore della densità. In secondo luogo, la distribuzione dei gradi è fortemente asimmetrica e caratterizzata da una lunga coda, segnale tipico della presenza di hub.

Le visualizzazioni globali della rete e delle sue componenti principali rafforzano questa interpretazione, mostrando una struttura fortemente concentrata attorno a un nucleo centrale con numerosi nodi periferici distribuiti ai margini. Inoltre, gli scatter plot tra degree e altre misure topologiche mostrano che il numero di connessioni, pur essendo una caratteristica importante, non esaurisce da solo il ruolo strutturale dei nodi.

I ranking di in-degree e out-degree mostrano che aeroporti come FRA, CDG, AMS, IST e ATL occupano posizioni centrali già a livello puramente topologico. Infine, lo studio delle componenti conferma che la rete è dominata da una componente principale molto grande, segno di un sistema globale fortemente interconnesso.

Tabella 4.2: Sintesi delle principali osservazioni emerse dall'analisi esplorativa.

Aspetto analizzato	Osservazione principale
Densità	Rete molto sparsa
Distribuzione dei gradi	Presenza di lunga coda
Ranking degree	Presenza di hub dominanti
Componenti	Giant component dominante
Scatter degree–centrality	Relazioni non sempre lineari

Queste osservazioni costituiscono la base per le analisi successive. In particolare, dopo aver verificato che il numero di connessioni non è distribuito in modo uniforme e che esistono nodi chiaramente privilegiati, risulta naturale approfondire il ruolo strutturale dei singoli aeroporti attraverso le misure di centralità, che verranno discusse nel capitolo seguente.

CAPITOLO 5

Analisi delle centralità

5.1 Obiettivi dell'analisi

Dopo aver descritto la struttura generale della rete tramite l'analisi esplorativa, il passo successivo consiste nello studio delle misure di centralità. Queste misure permettono di valutare l'importanza dei nodi non soltanto in base al numero di connessioni, ma anche in funzione del loro ruolo strutturale all'interno della rete.

Nel caso della rete delle rotte aeree, l'analisi delle centralità consente di individuare aeroporti con caratteristiche differenti: nodi in grado di collegare porzioni diverse della rete, aeroporti particolarmente vicini al resto del sistema e scali che risultano strutturalmente rilevanti in virtù della qualità delle connessioni ricevute. In questo progetto sono state considerate quattro misure principali:

- **betweenness centrality**, per individuare i nodi con maggiore capacità di intermediazione;
- **closeness centrality**, per evidenziare gli aeroporti mediamente più vicini al resto della rete;
- **PageRank**, per misurare l'importanza di un nodo tenendo conto anche della rilevanza dei collegamenti ricevuti;
- **eigenvector centrality**, per individuare i nodi connessi ad altri nodi a loro volta molto centrali.

Poiché il grafo presenta dimensioni elevate, la betweenness centrality è stata calcolata tramite una procedura approssimata basata su campionamento, con parametro $k = 200$, mentre la closeness e il PageRank sono stati calcolati sulla largest weakly connected component del grafo diretto. Per il PageRank è stato inoltre mantenuto il peso degli archi, definito come numero di compagnie aeree distinte che operano una determinata rotta. L'eigenvector centrality è stata invece calcolata sulla versione non diretta della largest weakly connected component, così da ottenere una misura più stabile e interpretabile del prestigio strutturale dei nodi.

5.2 Betweenness centrality

La betweenness centrality misura quante volte un nodo si colloca sui cammini minimi che collegano coppie di nodi della rete. In termini applicativi, essa consente di individuare aeroporti che svolgono un ruolo di *ponte* tra aree differenti del sistema di trasporto aereo.

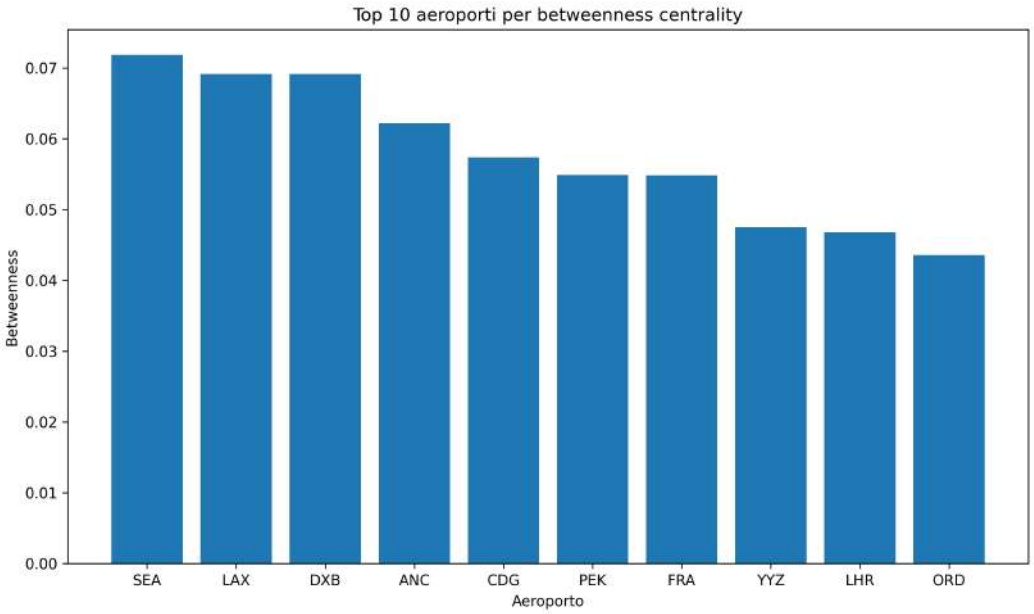


Figura 5.1: Top 10 aeroporti per betweenness centrality.

Come mostrato nella Figura 5.1, gli aeroporti con i valori più elevati di betweenness sono SEA, LAX, DXB, ANC, CDG, PEK, FRA, YYZ, LHR e ORD. Il risultato è particolarmente interessante perché non coincide perfettamente con il ranking dei nodi a maggior grado osservato nel capitolo precedente.

Questo aspetto suggerisce che la centralità di intermediazione non dipende soltanto dal numero di collegamenti diretti, ma soprattutto dalla posizione strategica del nodo nei percorsi della rete. Aeroporti come SEA, LAX e DXB emergono infatti come punti di passaggio rilevanti tra differenti porzioni del sistema, svolgendo un ruolo di connessione tra aree che altrimenti risulterebbero meno direttamente collegate.

Per osservare in modo più immediato le relazioni tra i nodi più rilevanti secondo questa misura, è stato costruito anche il sottografo dei primi 20 aeroporti per betweenness centrality.

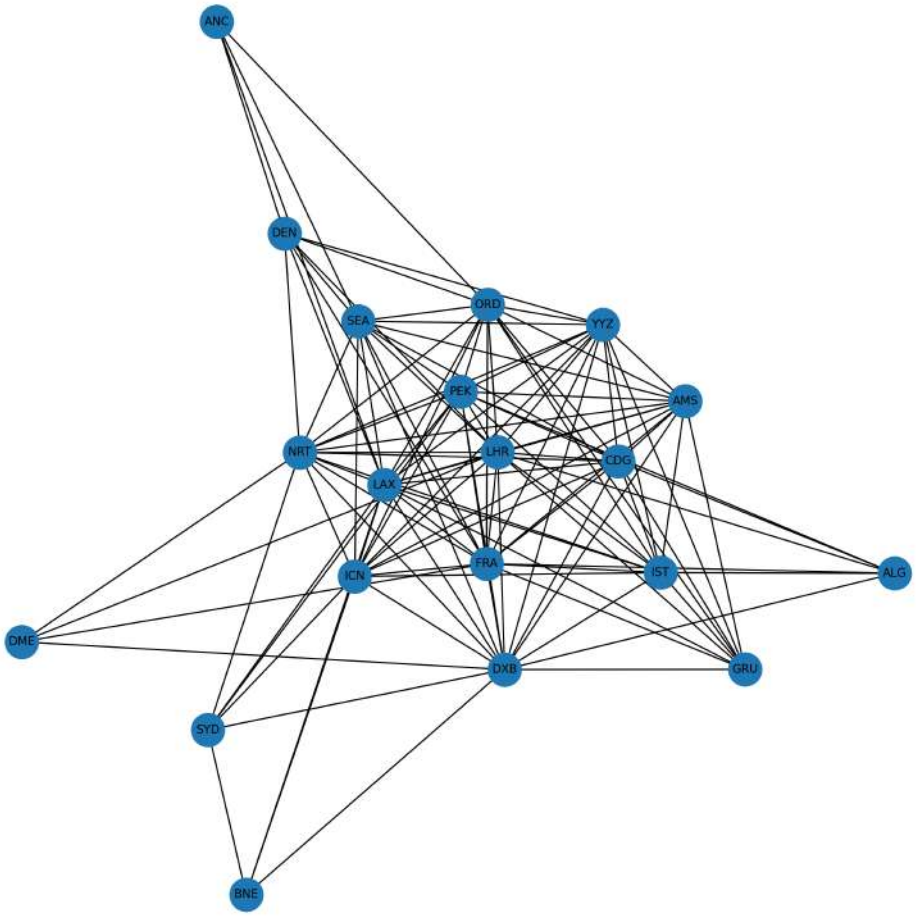


Figura 5.2: Sottografo dei top 20 aeroporti per betweenness centrality.

La Figura 5.2 mostra che questi nodi formano una sottorete molto densa, nella quale compaiono sia grandi hub internazionali sia aeroporti che assumono una funzione di snodo strategico. La visualizzazione conferma quindi che i nodi con betweenness più elevata non sono isolati, ma si collocano in una porzione altamente connessa della rete globale.

5.3 Closeness centrality

La closeness centrality misura quanto un nodo sia mediamente vicino a tutti gli altri nodi della rete. In una rete di trasporto, un aeroporto con elevata closeness può essere interpretato come uno scalo da cui è possibile raggiungere il resto del sistema con un numero relativamente ridotto di passaggi.

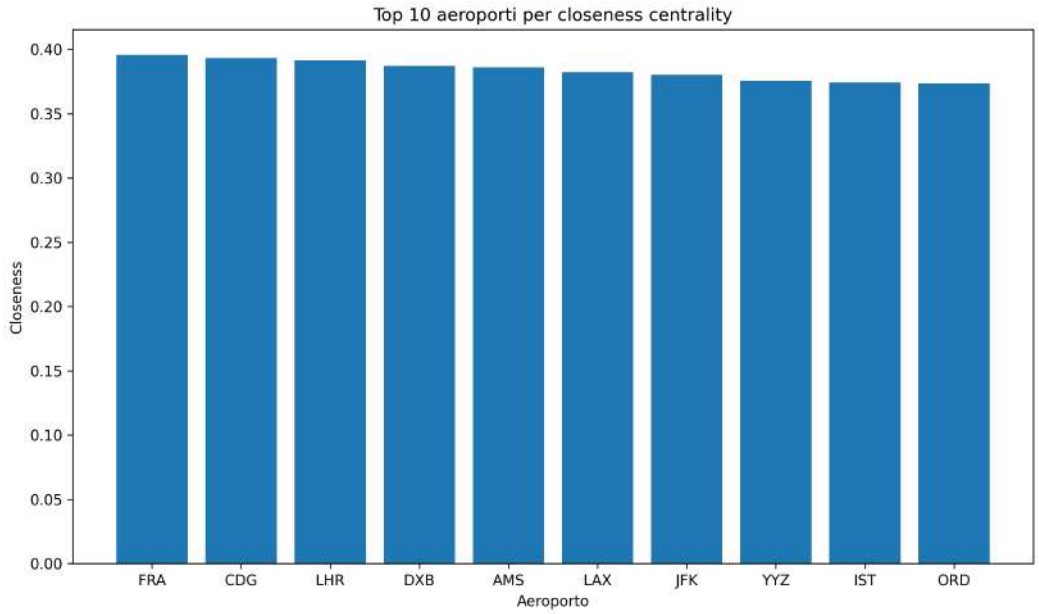


Figura 5.3: Top 10 aeroporti per closeness centrality.

Dalla Figura 5.3 emerge che gli aeroporti con i valori più alti di closeness sono FRA, CDG, LHR, DXB, AMS, LAX, JFK, YYZ, IST e ORD. In questo caso il ranking appare più vicino ai risultati ottenuti per degree, poiché gli aeroporti molto ben connessi tendono anche a risultare mediamente più vicini al resto della rete.

Il dato più evidente è la presenza di grandi hub internazionali europei, nordamericani e mediorientali, che appaiono strutturalmente ben posizionati per raggiungere un elevato numero di destinazioni con pochi passaggi intermedi. FRA, CDG e LHR si distinguono in particolare come nodi altamente accessibili all'interno del sistema complessivo.

Per completare questa osservazione, è stato costruito anche il sottografo dei 20 aeroporti con closeness centrality più elevata.

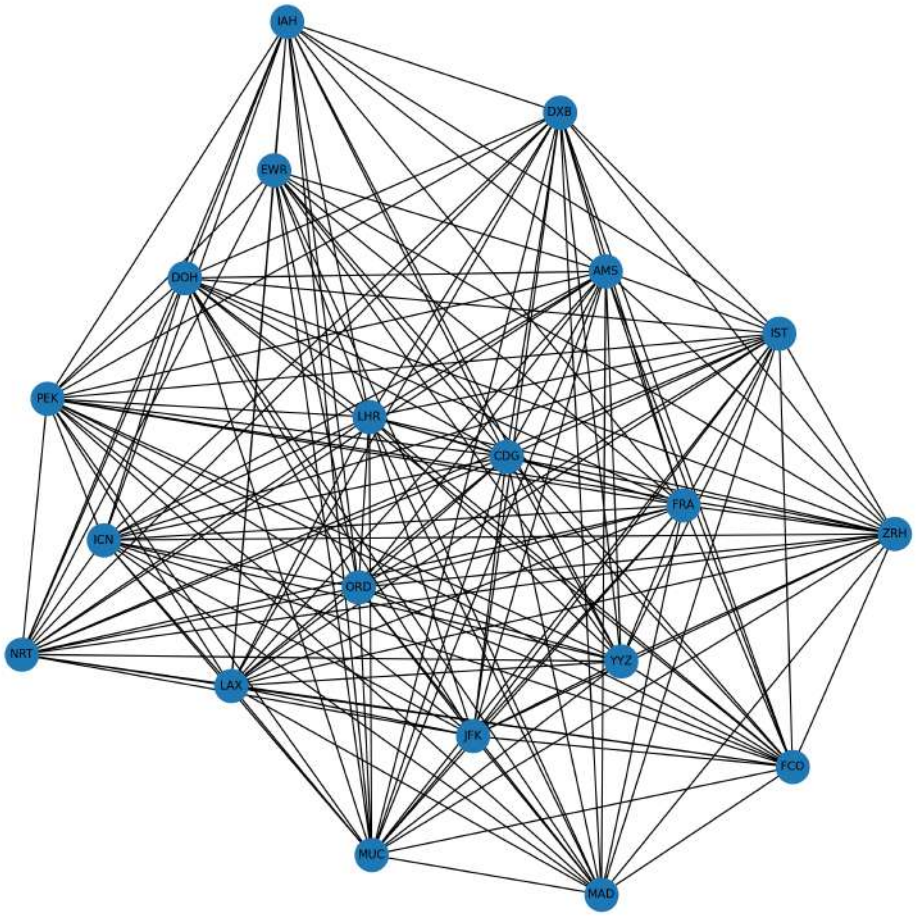


Figura 5.4: Sottografo dei top 20 aeroporti per closeness centrality.

La Figura 5.4 evidenzia una sottorete molto compatta e fortemente interconnessa. Questo comportamento è coerente con il significato stesso della closeness: i nodi che risultano mediamente più vicini al resto della rete tendono anche a occupare posizioni centrali all'interno di una struttura molto fitta di collegamenti reciproci.

5.4 PageRank

Il PageRank rappresenta una misura di importanza che non considera soltanto il numero di collegamenti ricevuti, ma anche la rilevanza dei nodi da cui tali collegamenti provengono. Un aeroporto, dunque, assume un valore elevato se riceve molte connessioni, e se queste arrivano da nodi a loro volta importanti nella struttura della rete.

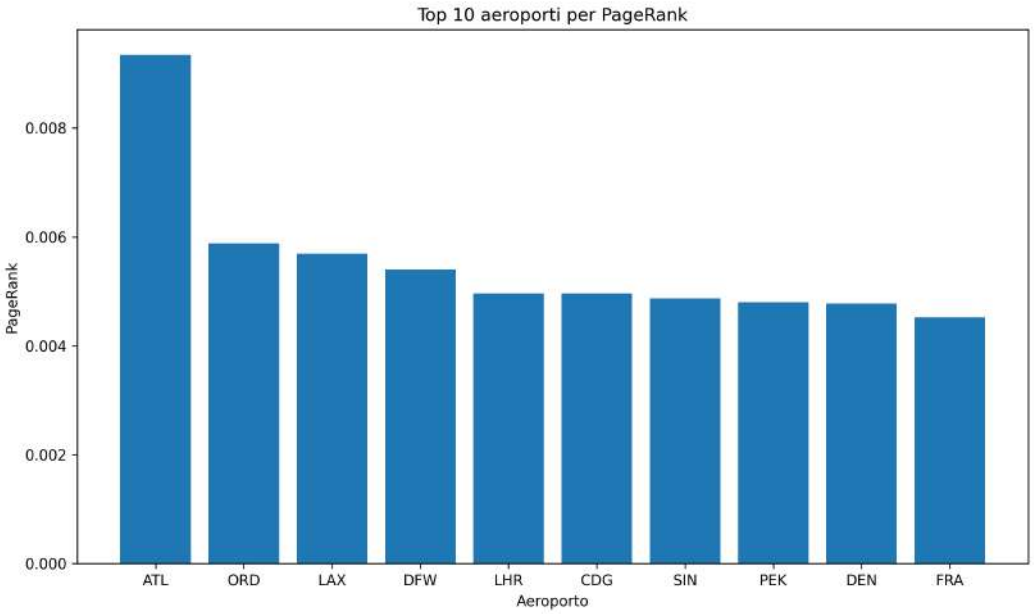


Figura 5.5: Top 10 aeroporti per PageRank.

La Figura 5.5 mostra che gli aeroporti con più alto PageRank sono ATL, ORD, LAX, DFW, LHR, CDG, SIN, PEK, DEN e FRA. A differenza delle altre misure, qui emerge con particolare forza ATL, che occupa il primo posto con un valore sensibilmente più alto rispetto agli altri aeroporti.

Questo risultato indica che ATL non è soltanto un nodo molto connesso, ma anche uno scalo inserito in una parte strutturalmente molto rilevante della rete. In generale, il PageRank tende a valorizzare aeroporti fortemente integrati nei flussi principali del sistema, premiando la qualità delle connessioni più che la sola quantità.

Anche in questo caso è stato generato il sottografo dei primi 20 aeroporti per PageRank.

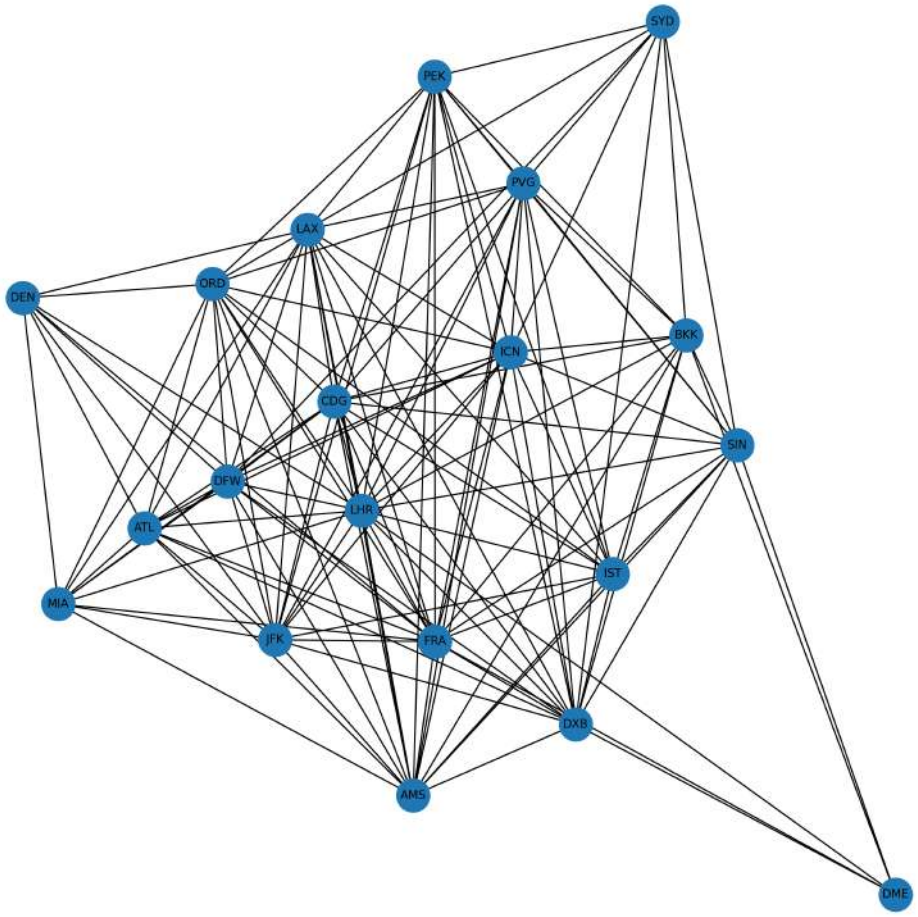


Figura 5.6: Sottografo dei top 20 aeroporti per PageRank.

Come mostrato nella Figura 5.6, i nodi con più alto PageRank formano anch'essi una sottorete fortemente connessa. In questo caso, la struttura appare particolarmente interessante perché mette in evidenza un insieme di hub globali non solo ben collegati, ma anche fortemente inseriti nelle connessioni più influenti della rete.

5.5 Eigenvector centrality

L'eigenvector centrality misura l'importanza di un nodo tenendo conto non solo del numero di collegamenti, ma anche della centralità dei nodi a cui esso è connesso. Un aeroporto, dunque, assume un valore elevato se è collegato ad altri aeroporti che risultano a loro volta particolarmente centrali nella struttura della rete.

Nel presente progetto questa misura è stata calcolata sulla versione non diretta della largest weakly connected component, che contiene 3397 nodi e 37547 archi. Tale scelta consente di ottenere una rappresentazione più stabile e interpretabile del prestigio strutturale dei nodi all'interno del sistema complessivo.

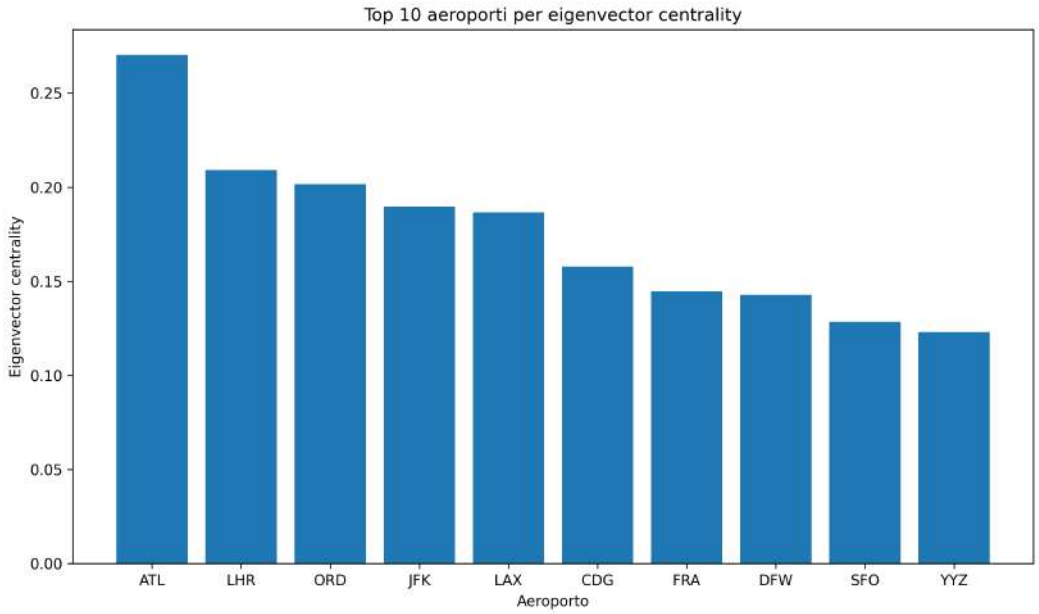


Figura 5.7: Top 10 aeroporti per eigenvector centrality.

La Figura 5.7 mostra che gli aeroporti con i valori più elevati di eigenvector centrality sono ATL, LHR, ORD, JFK, LAX, CDG, FRA, DFW, SFO e YYZ. Il risultato è particolarmente interessante perché evidenzia un nucleo di hub fortemente inseriti nelle porzioni più centrali e influenti della rete.

A differenza della betweenness centrality, che premia i nodi con forte capacità di intermediazione, l'eigenvector centrality tende a valorizzare aeroporti che appartengono al nucleo strutturalmente più prestigioso del sistema. In questo senso, il primo posto di ATL suggerisce che tale aeroporto non sia solo molto connesso, ma anche profondamente integrato in una parte della rete formata da nodi a loro volta altamente centrali.

Per osservare meglio le relazioni tra i principali aeroporti secondo questa misura, è stato costruito anche il sottografo dei primi 20 nodi per eigenvector centrality.

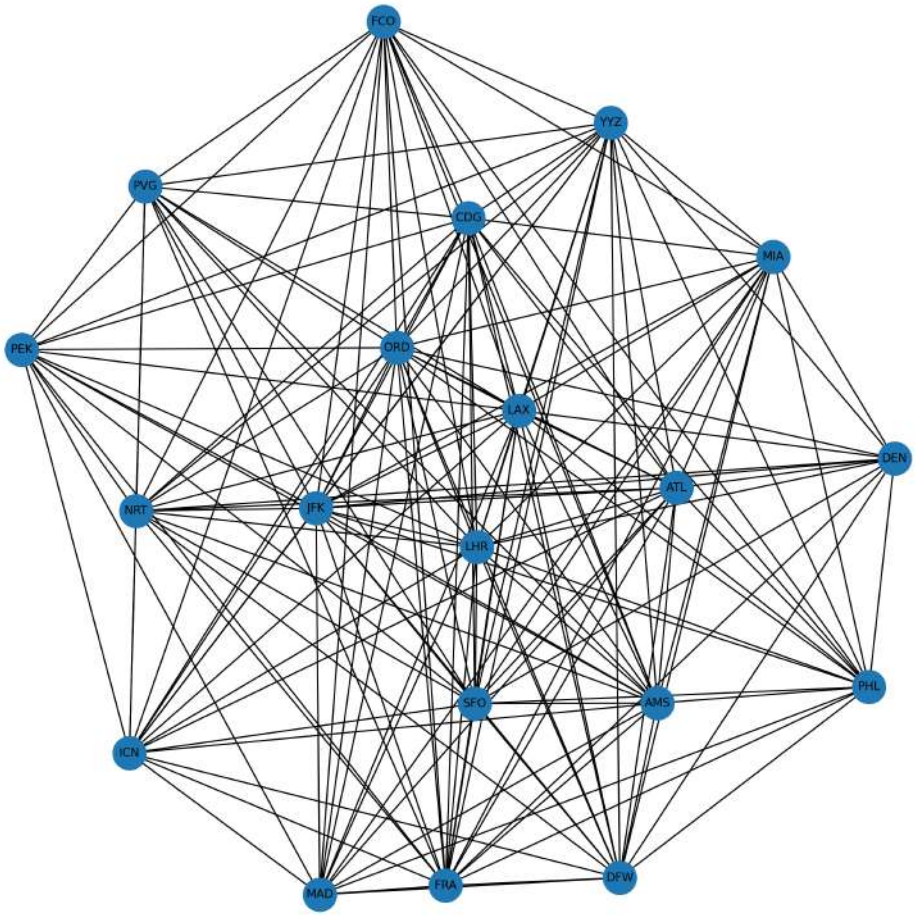


Figura 5.8: Sottografo dei top 20 aeroporti per eigenvector centrality.

La Figura 5.8 evidenzia una sottorete particolarmente densa, coerente con il significato della misura: gli aeroporti che emergono secondo l'eigenvector centrality tendono a occupare posizioni centrali all'interno del nucleo più influente della rete. La forte interconnessione tra questi nodi conferma che tale misura seleziona soprattutto aeroporti immersi nella parte più compatta e strategica del sistema.

5.6 Confronto tra le misure di centralità

Le quattro misure considerate mettono in luce aspetti differenti della rilevanza strutturale dei nodi. In particolare, la betweenness centrality evidenzia aeroporti che fungono da ponti strategici tra zone diverse della rete, la closeness centrality mette in risalto gli aeroporti più accessibili rispetto al resto del sistema, il PageRank individua nodi strutturalmente importanti in base al prestigio dei collegamenti ricevuti, mentre l'eigenvector centrality valorizza gli aeroporti connessi al nucleo più centrale e influente della rete.

Per confrontare in modo sintetico i risultati ottenuti sulle principali misure di centralità calcolate sul grafo diretto, è stata costruita la Tabella 5.1, che riporta l'unione dei nodi presenti nei top 10 di betweenness centrality, closeness centrality e PageRank. L'eigenvector centrality viene invece discussa separatamente, poiché è stata calcolata sulla versione non diretta della

largest weakly connected component e mette in evidenza in modo particolare il nucleo più prestigioso della rete.

Tabella 5.1: Confronto tra i nodi presenti nei top 10 delle principali misure di centralità. I valori assenti indicano che l'aeroporto non compare tra i primi dieci della misura considerata.

Aeroporto	Betweenness	Closeness	PageRank
AMS	–	0.386090	–
ANC	0.062190	–	–
ATL	–	–	0.009340
CDG	0.057353	0.393208	0.004959
DEN	–	–	0.004777
DFW	–	–	0.005401
DXB	0.069143	0.387251	–
FRA	0.054810	0.395624	0.004526
IST	–	0.374432	–
JFK	–	0.380387	–
LAX	0.069159	0.382168	0.005695
LHR	0.046764	0.391507	0.004960
ORD	0.043574	0.373430	0.005882
PEK	0.054857	–	0.004800
SEA	0.071821	–	–
SIN	–	–	0.004869
YYZ	0.047524	0.375482	–

La tabella mette in evidenza che alcuni aeroporti, come CDG, FRA, LAX, LHR e ORD, compaiono in più ranking, suggerendo una rilevanza strutturale multidimensionale. Altri nodi, invece, risultano particolarmente importanti solo rispetto a una specifica misura: è il caso di SEA e ANC per la betweenness, oppure di ATL e SIN nel ranking PageRank. Questo conferma che le diverse centralità non sono ridondanti, ma colgono aspetti complementari del ruolo dei nodi nella rete. L'eigenvector centrality rafforza ulteriormente questa osservazione, mettendo in evidenza gli aeroporti più fortemente inseriti nel nucleo centrale e influente del sistema.

Per sintetizzare il significato delle misure utilizzate, si può fare riferimento alla Tabella 5.2.

Tabella 5.2: Interpretazione delle misure di centralità considerate nel progetto.

Misura	Interpretazione principale
Betweenness centrality	Capacità del nodo di fungere da ponte nella rete
Closeness centrality	Vicinanza media del nodo al resto del sistema
PageRank	Importanza strutturale basata sulla qualità dei collegamenti ricevuti
Eigenvector centrality	Importanza del nodo in base alla centralità dei nodi vicini

CAPITOLO 6

Strutture della rete

6.1 Obiettivi dell'analisi strutturale

Dopo aver analizzato la rete dal punto di vista globale e attraverso le misure di centralità, l'attenzione viene ora rivolta alle sue sottostrutture interne. In particolare, questa fase ha lo scopo di individuare gruppi di aeroporti fortemente interconnessi, il nucleo più coeso della rete, le connessioni locali attorno ad alcuni hub rilevanti e la presenza di sottografi completamente connessi.

Per questo motivo l'analisi è stata condotta sulla versione non diretta della rete, costruita a partire dal grafo diretto delle rotte aeree. Tale scelta è coerente con la natura delle tecniche considerate, poiché metodi come community detection, k-core ed ego-network risultano più adatti a una rappresentazione in cui l'interesse principale è la presenza del collegamento, più che il suo orientamento. Prima di procedere, è stato inoltre rimosso il self-loop residuo presente nella rete, così da garantire la compatibilità con gli algoritmi di analisi strutturale.

6.2 Community detection

Per individuare gruppi di aeroporti maggiormente interconnessi tra loro è stato utilizzato l'algoritmo di Louvain, applicato alla largest connected component del grafo non diretto e pesato. Questa procedura consente di partizionare la rete in comunità massimizzando la modularità, ossia favorendo la formazione di gruppi con molte connessioni interne e relativamente poche connessioni verso l'esterno.

L'algoritmo ha individuato un totale di 19 community. Le loro dimensioni risultano molto eterogenee, come mostrato nella Figura 6.1.

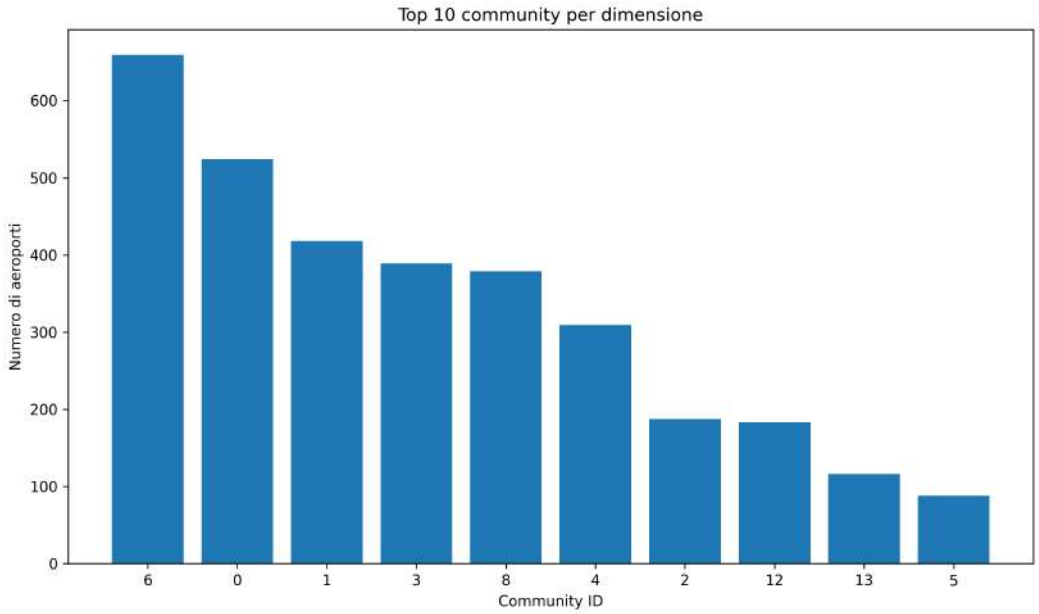


Figura 6.1: Top 10 community per dimensione individuate con l'algoritmo di Louvain.

La community più grande è la numero 6 e contiene 659 aeroporti. Tra i primi nodi appartenenti a questa comunità compaiono, ad esempio, ATL, ORD, DFW, DEN, JFK, IAH e PHL, suggerendo una struttura fortemente riconducibile a un sottoinsieme molto integrato del traffico aereo nordamericano.

Le restanti community presentano comunque dimensioni significative: la seconda comunità contiene 524 aeroporti, mentre altre risultano comprese tra circa 300 e 400 nodi. Questo risultato mostra che la rete, pur appartenendo a un sistema globale fortemente interconnesso, presenta una chiara organizzazione interna in blocchi di aeroporti con elevata coesione.

Per affiancare al dato quantitativo una rappresentazione visiva dell'organizzazione interna della rete, è stata generata anche una visualizzazione globale della largest connected component, colorata in base alla community di appartenenza.

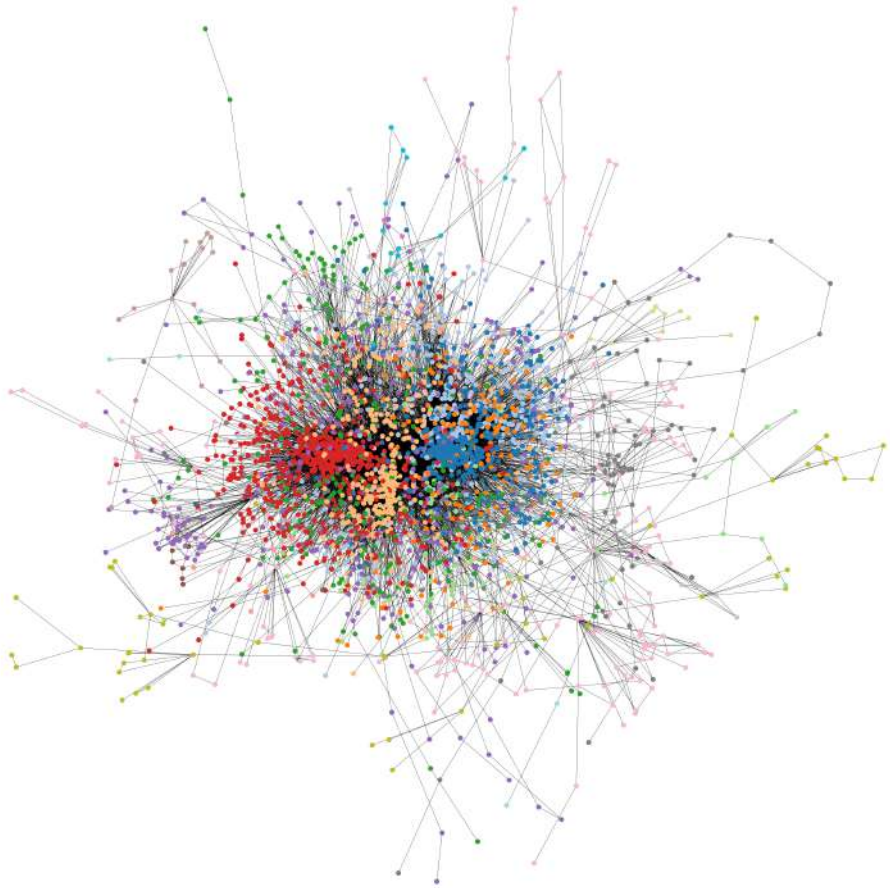


Figura 6.2: Visualizzazione della rete colorata in base alla partizione in community.

La Figura 6.2 permette di osservare come le comunità non siano distribuite in modo casuale, ma tendano a occupare porzioni riconoscibili della rete. Pur restando una struttura fortemente interconnessa, emergono infatti aree con maggiore densità interna e con una certa separazione rispetto alle altre, coerenti con la logica della community detection.

Per approfondire ulteriormente questo aspetto, sono stati rappresentati anche i sottografi relativi alle prime tre community per dimensione.

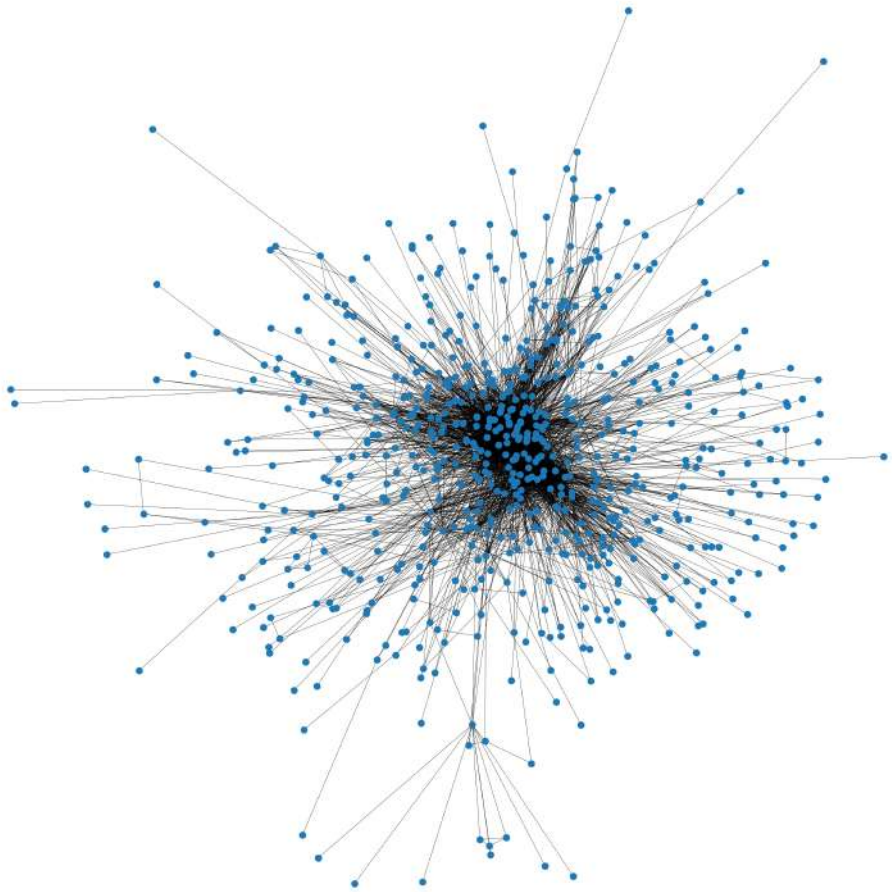


Figura 6.3: Sottografo della prima community per dimensione.

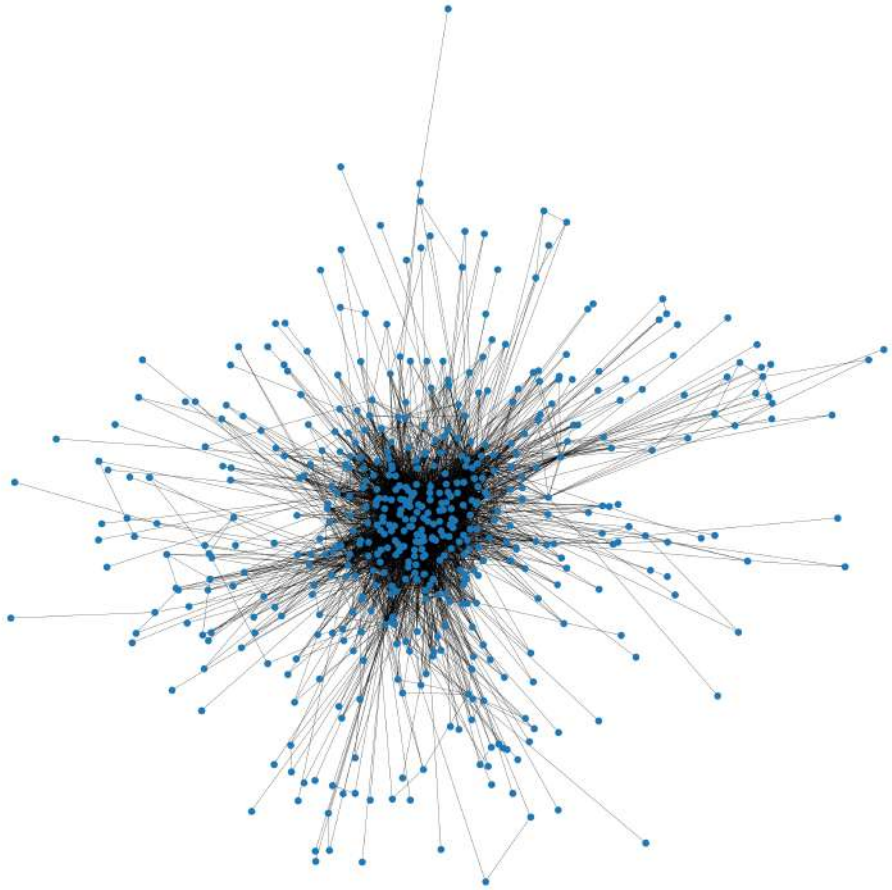


Figura 6.4: Sottografo della seconda community per dimensione.

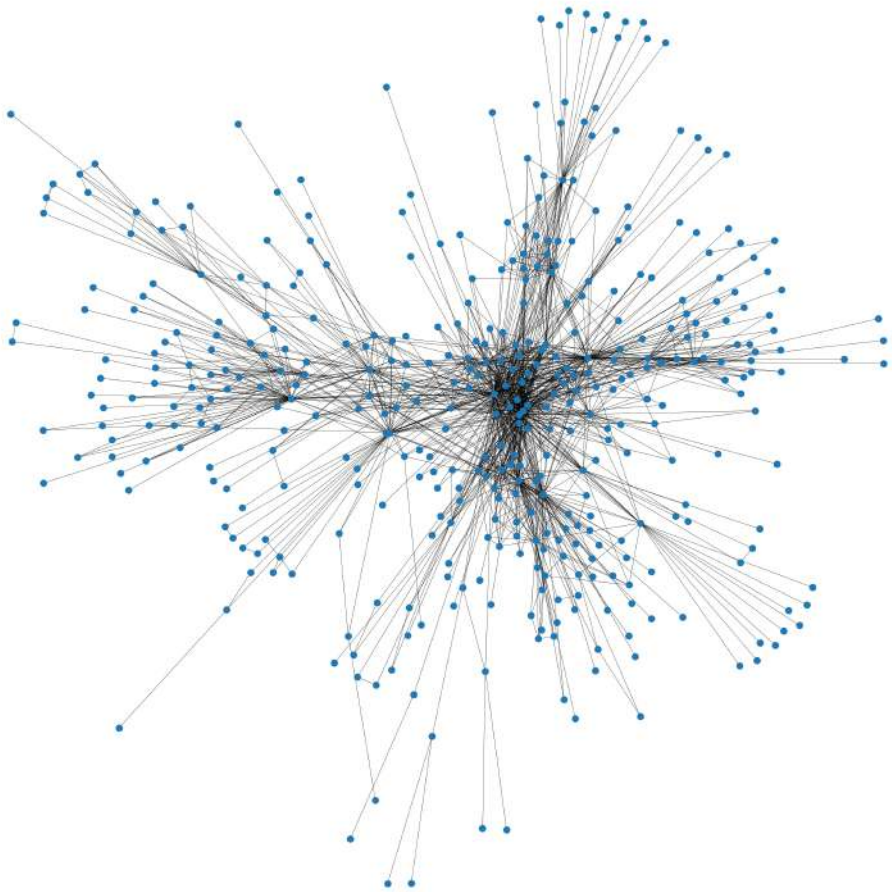


Figura 6.5: Sottografo della terza community per dimensione.

Le Figure 6.3, 6.4 e 6.5 mostrano che le comunità principali possiedono strutture interne differenti. Alcune appaiono più raccolte e dense, altre più distribuite e articolate. Questa osservazione rafforza l'idea che la rete aeroportuale non sia composta da gruppi uniformi, ma da sottosistemi con configurazioni interne anche molto diverse.

6.3 Analisi del k-core

Per approfondire il livello di coesione interna della rete è stata effettuata l'analisi del *k-core*. Questa tecnica consente di individuare sottografi in cui ogni nodo è connesso ad almeno k altri nodi appartenenti allo stesso sottografo. Maggiore è il valore di k, più il nucleo individuato risulta denso e strutturalmente coeso.

Nel caso in esame, il massimo valore di core number risulta pari a 31. Il massimo k-core contiene 93 aeroporti e 2257 archi, rappresentando quindi il cuore più denso e interconnesso dell'intera rete.

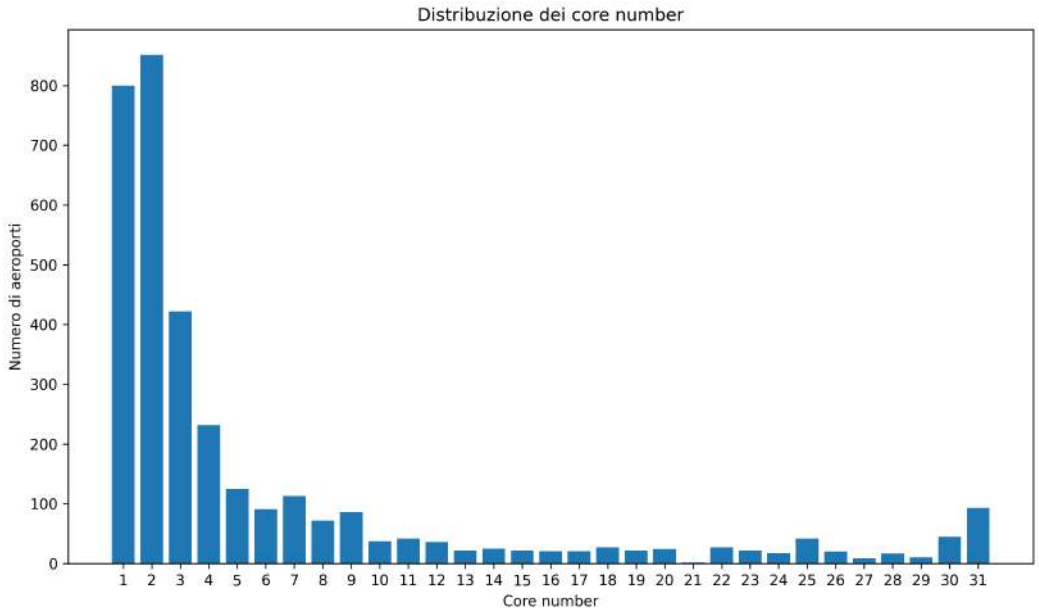


Figura 6.6: Distribuzione dei core number nel grafo non diretto principale.

La Figura 6.6 mostra la distribuzione dei core number tra i nodi della rete. La maggior parte degli aeroporti si concentra sui valori più bassi, mentre un numero progressivamente minore di nodi raggiunge valori elevati, fino al massimo pari a 31. Questo andamento è coerente con quanto osservato nei capitoli precedenti: pochi aeroporti appartengono al nucleo più fortemente coeso, mentre molti altri occupano posizioni più periferiche.

Tra i nodi appartenenti al massimo k-core compaiono aeroporti come LUX, MAD, DBV, ACE, BGY, CTA, TLS, CGN, WAW, DUS, BRU ed EDI. Si tratta di un insieme di nodi fortemente integrati, che può essere interpretato come il nucleo strutturale più stabile della rete.

Per visualizzare in modo diretto questo sottografo altamente coeso, è stata prodotta anche la rappresentazione del massimo k-core.

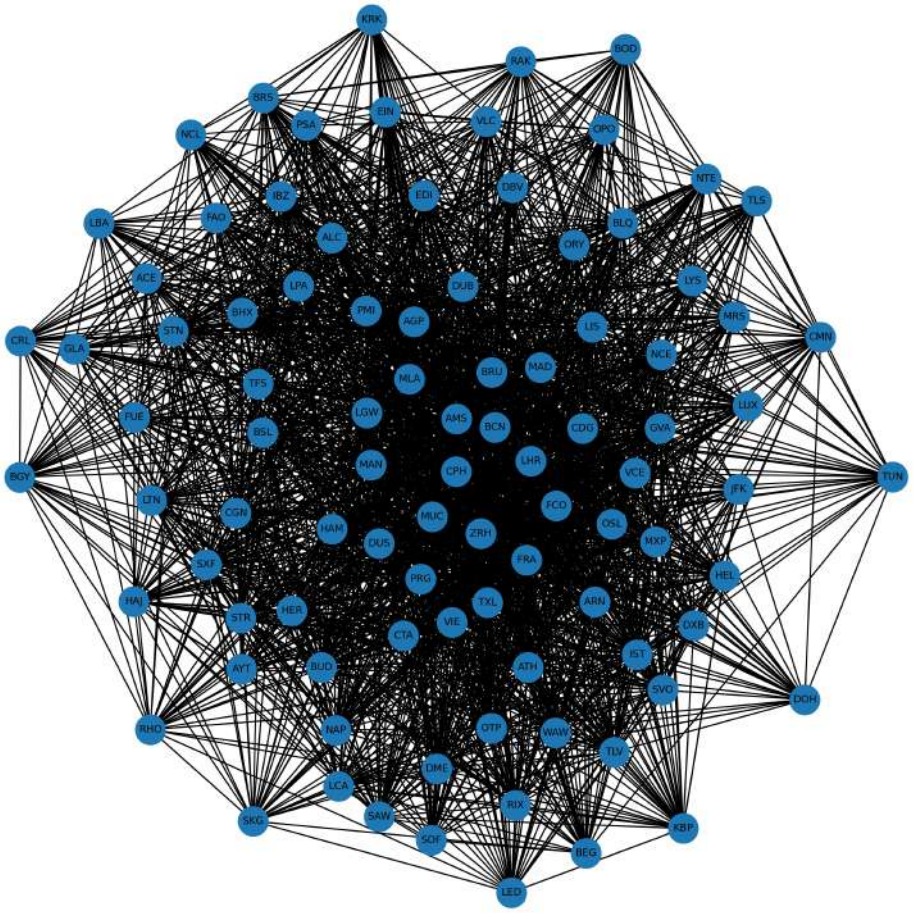


Figura 6.7: Visualizzazione del massimo k-core della rete.

La Figura 6.7 mostra con evidenza un sottografo estremamente denso, nel quale quasi tutti i nodi risultano fortemente intrecciati tra loro. Questa visualizzazione conferma in modo intuitivo il significato del massimo core number osservato e rafforza l'interpretazione del massimo k-core come cuore strutturale della rete.

6.4 Ego-network di aeroporti centrali

Per analizzare la struttura locale delle connessioni è stato effettuato lo studio di due ego-network, centrate rispettivamente sugli aeroporti FRA e DXB. La scelta di questi nodi è stata motivata dai risultati emersi nei capitoli precedenti: FRA risulta particolarmente rilevante nei ranking di degree e closeness, mentre DXB compare con forza sia nella betweenness sia nella closeness.

L'ego-network di un nodo comprende il nodo stesso, tutti i suoi vicini diretti e le connessioni presenti tra essi. In questo modo è possibile osservare non soltanto l'ampiezza del vicinato di un aeroporto, ma anche il livello di coesione locale che lo caratterizza.

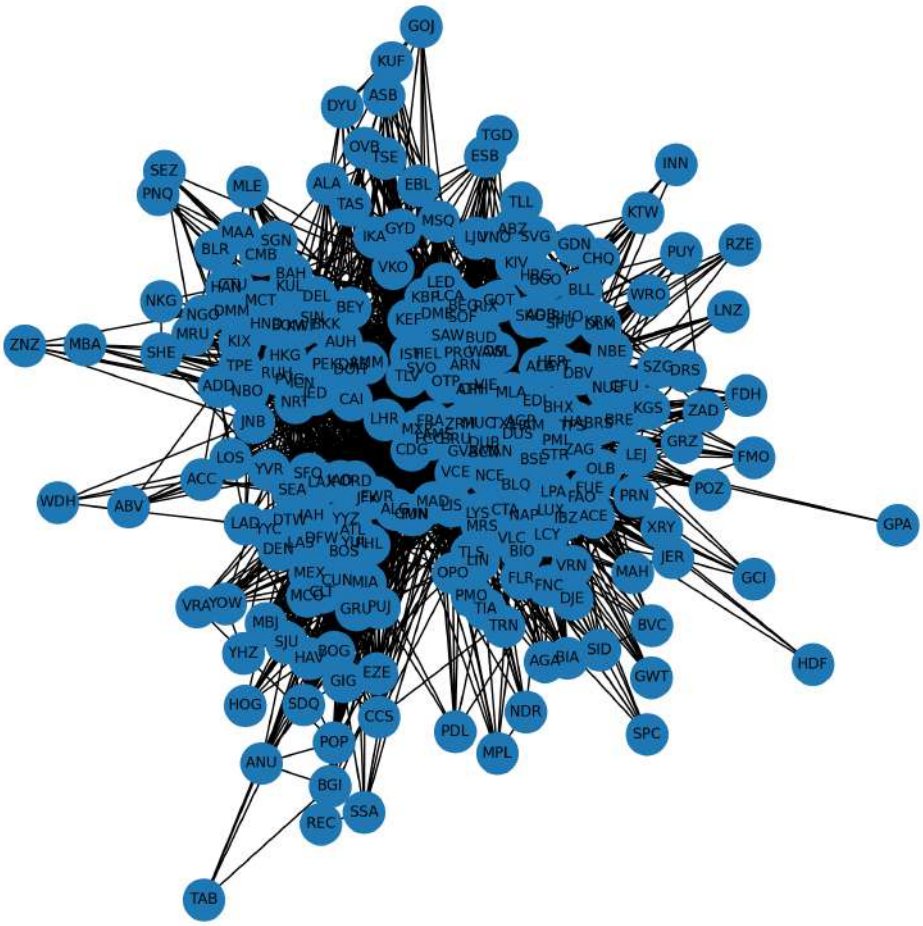


Figura 6.8: Ego-network dell'aeroporto FRA.

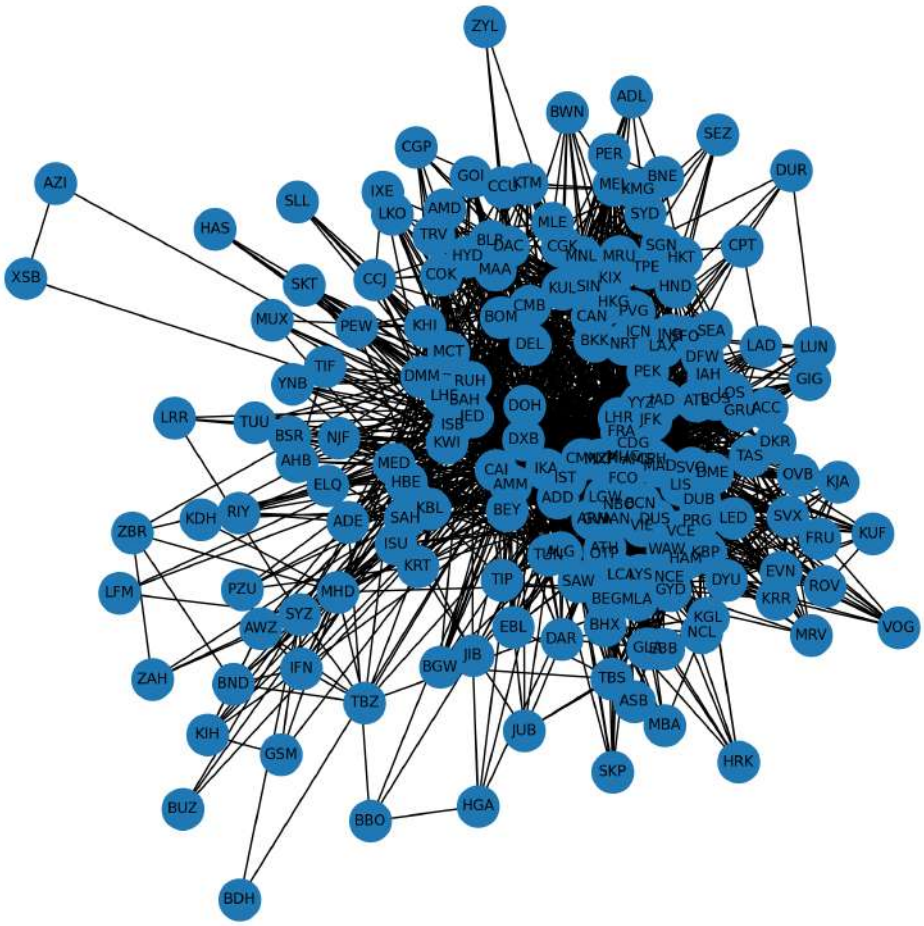


Figura 6.9: Ego-network dell'aeroporto DXB.

Nel caso di FRA, l'ego-network contiene 245 nodi e 4601 archi, con un grado nel grafo principale pari a 244. L'ego-network di DXB risulta invece composta da 189 nodi e 2613 archi, con grado pari a 188. Questi valori confermano il ruolo centrale di entrambi gli aeroporti, pur mostrando una maggiore ampiezza e densità locale nel caso di FRA.

Dal punto di vista interpretativo, FRA appare come un hub europeo con una rete locale molto estesa e fortemente intrecciata, mentre DXB mostra una struttura leggermente più contenuta ma comunque altamente centrale e strategica, coerente con il suo ruolo di snodo intercontinentale.

Per migliorare la leggibilità delle ego-network, sono state prodotte anche due versioni alternative in cui il nodo centrale viene evidenziato in modo più netto rispetto ai nodi periferici.

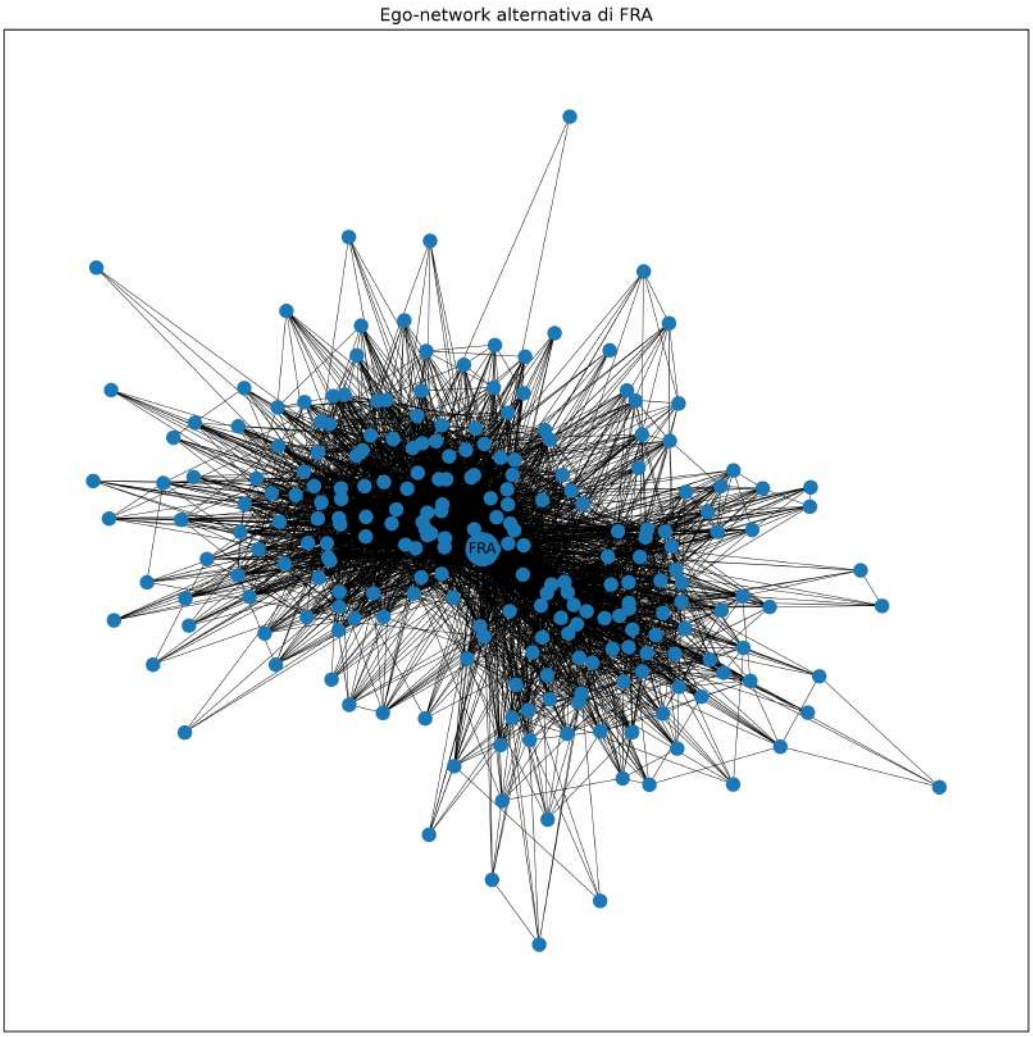


Figura 6.10: Versione alternativa dell'ego-network di FRA con nodo centrale evidenziato.

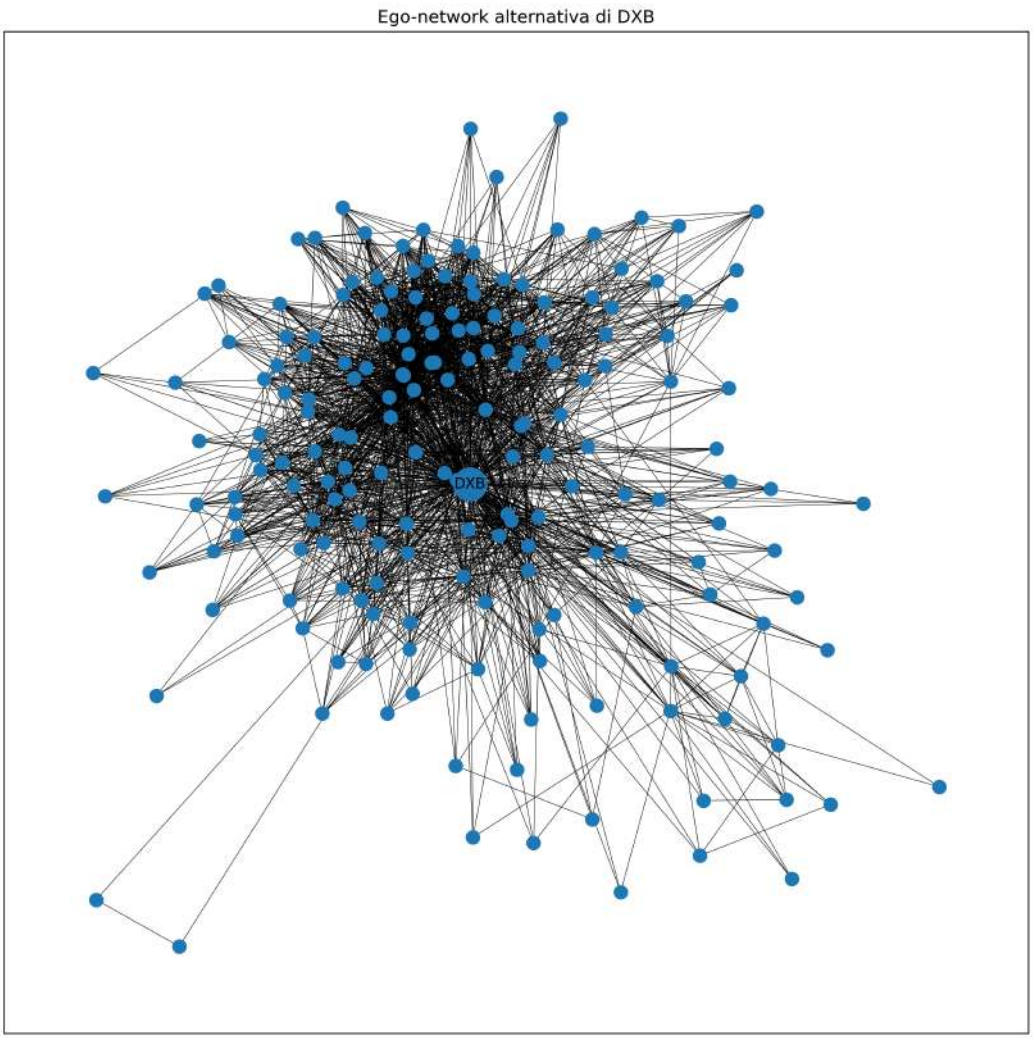


Figura 6.11: Versione alternativa dell'ego-network di DXB con nodo centrale evidenziato.

Le Figure 6.10 e 6.11 rendono più immediata l'individuazione del nodo ego e facilitano la lettura della struttura locale. In particolare, si osserva come il vicinato di FRA risulti più ampio e ramificato, mentre quello di DXB appare leggermente più compatto, pur mantenendo un elevato numero di connessioni trasversali.

6.5 Clustering coefficient e coesione locale

Per quantificare in modo più preciso il livello di coesione locale della rete è stato calcolato il *clustering coefficient*.. Questa misura esprime, per ciascun nodo, quanto i suoi vicini tendano a essere collegati tra loro. In una rete di trasporto, un clustering coefficient elevato indica quindi che un aeroporto appartiene a un contesto locale fortemente interconnesso.

Tabella 6.1: Sintesi dei principali risultati relativi al clustering coefficient.

Misura	Valore
Clustering coefficient medio del grafo	0.488336
Clustering coefficient di FRA	0.146968
Clustering coefficient di DXB	0.137957

Nel grafo non diretto principale, il clustering coefficient medio risulta pari a 0.488336, valore che indica una tendenza non trascurabile alla formazione di gruppi locali coesi. Accanto a questo valore globale, sono stati considerati anche i valori locali del clustering coefficient per FRA e DXB, già analizzati tramite ego-network, così da collegare la rappresentazione visiva delle loro connessioni con una misura quantitativa di coesione. In particolare, FRA presenta un clustering coefficient pari a 0.146968, mentre DXB assume un valore pari a 0.137957. Questi risultati mostrano che, pur essendo hub molto centrali e molto estesi, i loro vicinati non sono composti da gruppi completamente chiusi, ma mantengono una struttura più aperta e articolata.

Per evitare che nei primi posti del ranking compaiano nodi con pochissimi vicini e quindi valori poco significativi, il confronto tra aeroporti è stato effettuato considerando soltanto i nodi con grado almeno pari a 10.

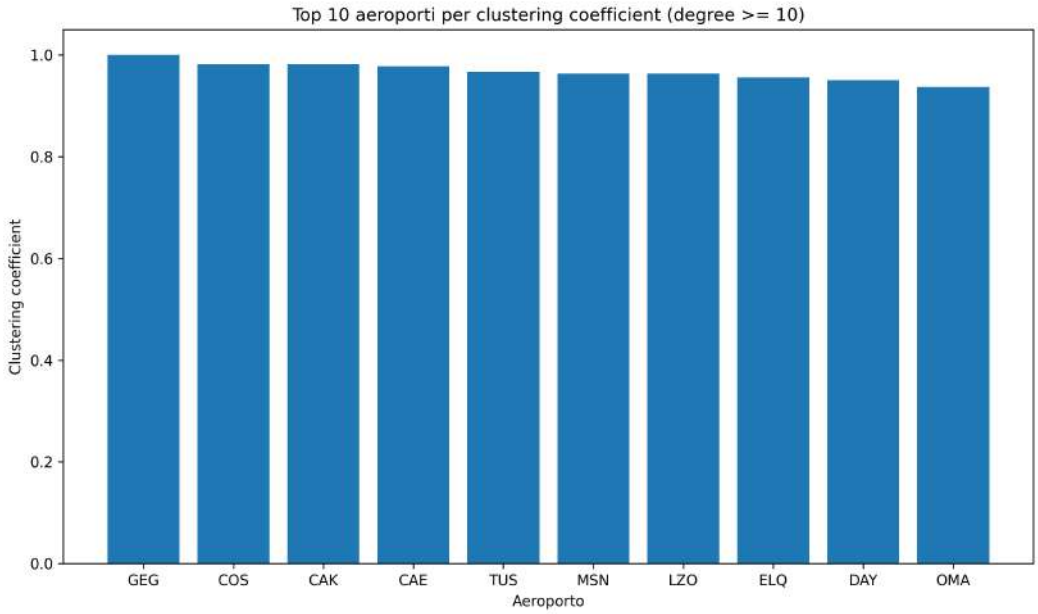


Figura 6.12: Top 10 aeroporti per clustering coefficient, considerando solo nodi con grado ≥ 10.

La Figura 6.12 mette in evidenza gli aeroporti che risultano inseriti nei contesti locali più coesi della rete. Questo tipo di informazione è complementare rispetto alle centralità globali: un nodo può infatti non essere tra i più influenti dell'intera rete, ma appartenere comunque a una porzione molto compatta e fortemente interconnessa del sistema.

L'analisi del clustering coefficient rafforza quindi l'interpretazione già suggerita dalle ego-network, mostrando che la rete delle rotte aeree non è soltanto organizzata attorno a hub globali, ma presenta anche aree locali caratterizzate da una forte densità di collegamenti reciproci.

6.6 Clique massimali

Per completare l'analisi strutturale è stata effettuata una breve osservazione delle clique massimali presenti nella rete. Una clique è un sottografo completamente connesso, cioè un insieme di nodi in cui ogni coppia di nodi è direttamente collegata. Le clique costituiscono quindi sottostrutture di forte coesione.

Nel grafo analizzato sono state individuate 22763 clique massimali. La dimensione massima osservata è pari a 24 nodi, e risultano presenti 2 clique di dimensione massima. Un

esempio di clique massima comprende gli aeroporti MSY, ATL, MCO, CLT, DEN, DTW, MSP, ORD, DFW, IAH, EWR, LAX, LAS, PHL, BOS, PHX, STL, MCI, YYZ, CLE, FLL, SFO, MKE e DCA.

Sebbene questa parte dell'analisi sia stata mantenuta a livello descrittivo, il risultato è comunque significativo, poiché evidenzia la presenza di sottogruppi di aeroporti completamente interconnessi e quindi caratterizzati da un elevato livello di coesione locale.

Per rappresentare in maniera concreta una di queste strutture, è stata anche visualizzata una clique massima.

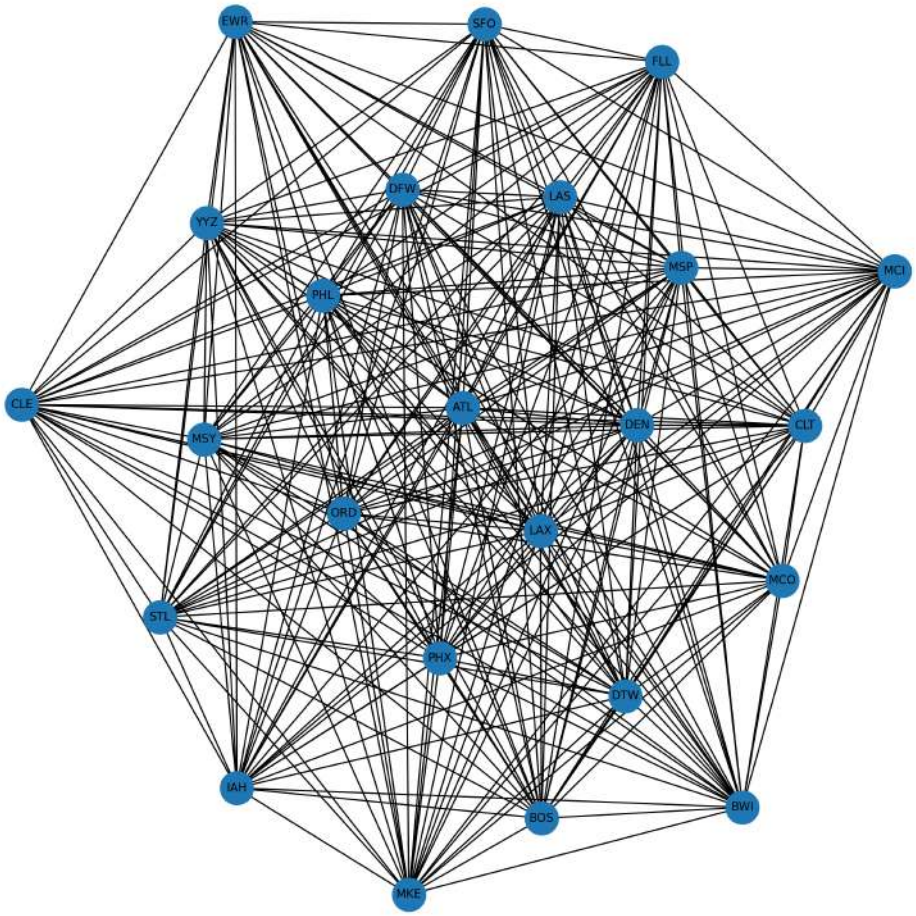


Figura 6.13: Visualizzazione di una clique massima della rete.

La Figura 6.13 mostra una struttura estremamente densa e regolare, coerente con la definizione di clique. Anche dal punto di vista visivo, emerge chiaramente la forte coesione di questo sottografo, nel quale ogni aeroporto è direttamente collegato a tutti gli altri appartenenti alla stessa struttura.

6.7 Sintesi dei principali risultati strutturali

La Tabella 6.2 riassume i principali risultati emersi dall'analisi delle strutture della rete.

Tabella 6.2: Sintesi dei principali risultati dell'analisi strutturale della rete.

Misura/struttura	**Valore**
Numero di community individuate	19
Dimensione community più grande	659
Massimo core number	31
Numero di nodi nel massimo k-core	93
Numero di archi nel massimo k-core	2257
Ego-network FRA: nodi	245
Ego-network FRA: archi	4601
Ego-network DXB: nodi	189
Ego-network DXB: archi	2613
Numero totale di clique massimali	22763
Dimensione massima di una clique	24
Numero di clique di dimensione massima	2
Clustering coefficient medio del grafo	0.488336
Clustering coefficient di FRA	0.146968
Clustering coefficient di DXB	0.137957

CAPITOLO 7

Conclusioni

Il progetto ha avuto come obiettivo la costruzione e l'analisi di una rete di rotte aeree tramite gli strumenti della *Social Network Analysis*. A partire dal dataset iniziale, dopo una fase di preprocessing e selezione delle variabili rilevanti, è stato possibile modellare il sistema come un grafo di aeroporti e collegamenti, prima in forma diretta e successivamente anche in una versione non diretta derivata, utile per le analisi strutturali.

I risultati ottenuti hanno mostrato che la rete presenta una struttura molto ampia ma allo stesso tempo fortemente sparsa, con un basso valore di densità e una distribuzione dei gradi fortemente asimmetrica. Questo conferma la presenza di una configurazione di tipo *hub-and-spoke*, in cui pochi aeroporti concentrano un numero elevato di connessioni, mentre la maggior parte dei nodi occupa posizioni più periferiche. L'analisi delle componenti ha inoltre evidenziato la presenza di una *giant component* dominante, segno di un sistema globale fortemente interconnesso.

Lo studio delle misure di centralità ha permesso di mettere in luce come l'importanza di un aeroporto non possa essere descritta tramite una sola prospettiva. Alcuni nodi sono risultati particolarmente rilevanti in termini di numero di collegamenti, altri per la loro capacità di intermediazione tra porzioni differenti della rete, altri ancora per il loro elevato livello di accessibilità, per il prestigio strutturale derivante dalla qualità delle connessioni ricevute o per il fatto di essere collegati a nodi a loro volta molto centrali. In questo senso, l'uso combinato di *betweenness centrality*, *closeness centrality*, *PageRank* ed *eigenvector centrality* ha consentito di ottenere una visione più completa e articolata del ruolo svolto dai principali aeroporti nel sistema.

L'analisi strutturale ha ulteriormente arricchito la comprensione della rete. La *community detection* ha mostrato che il sistema non è omogeneo, ma organizzato in gruppi di aeroporti fortemente interconnessi. L'analisi del massimo *k-core* ha permesso di identificare il nucleo più coeso della rete, mentre lo studio delle *ego-network* di FRA e DXB ha evidenziato in modo locale la centralità di alcuni hub particolarmente rilevanti. Anche il coefficiente di clustering ha fornito indicazioni utili sulla coesione locale, mostrando che la rete presenta aree fortemente interconnesse ma che i grandi hub globali mantengono spesso una struttura più aperta e articolata. Infine, la presenza di clique massimali di dimensione significativa conferma che all'interno della rete esistono sottostrutture ad alta coesione.

Nel complesso, il progetto ha mostrato come una rete di trasporto aereo possa essere studiata efficacemente tramite i metodi della Social Network Analysis, ricavando informazioni utili non solo dal punto di vista descrittivo, ma anche in termini di interpretazione strutturale

del sistema. La rappresentazione a grafo si è dimostrata particolarmente adatta a evidenziare la distribuzione dei ruoli tra i nodi, la presenza di hub globali, l'organizzazione in comunità, la formazione di nuclei densi e il diverso contributo dei singoli aeroporti alla connettività complessiva.

Naturalmente, il lavoro presenta anche alcuni limiti. In primo luogo, il dataset considera le rotte come collegamenti tra aeroporti, ma non include informazioni dinamiche come il volume reale del traffico, la frequenza dei voli o variazioni temporali. Inoltre, il peso degli archi è stato definito come numero di compagnie distinte che operano una rotta, scelta metodologicamente sensata ma non unica possibile. Infine, alcune analisi, come la *betweenness centrality*, sono state calcolate in forma approssimata per ragioni computazionali legate alla dimensione della rete.

Tra i possibili sviluppi futuri si possono considerare diverse estensioni del progetto. Una prima possibilità consiste nell'integrare informazioni geografiche o temporali, così da studiare l'evoluzione della rete o confrontare sottoreti regionali differenti. Un secondo sviluppo potrebbe riguardare l'impiego di ulteriori misure di robustezza o vulnerabilità della rete, per valutare l'impatto della rimozione di nodi particolarmente centrali. Infine, sarebbe interessante confrontare differenti definizioni del peso degli archi, ad esempio basate sul numero di voli o sul traffico passeggeri, al fine di ottenere una rappresentazione ancora più aderente al funzionamento reale del sistema aereo.